캡스톤디자인 중간보고서

프로젝트 번호	2026-CAP-AIS-07				
프로젝트 명	에듀메이트				
지도교수 명	고혜경				
프로젝트 책임자	팀 명	CapsRock			
	학 과	인공지능소프트웨어			
	성 명	이종혁	학 번	2020011660	
	전화번호	010-2491-2597	E-mail	minee1968@naver.com	

	번 호	세부역할	성 명	학 번	전화번호
프로젝트 세부현황	1	팀장, 서류작성, 프로젝트 총괄	이종혁	2020011660	010-2491-2597
	2	백엔드, 자료조사	이병곤	2020012047	010-4663-0678
	3	프론트엔드, ppt제작	박종준	2021011898	010-7171-0216
	4	백엔드, 발표	백준하	2021011896	010-2755-4081
프로젝트 수행기간	2026년 3월 3일부터 2026년 6월 16일 까지(15 주)				

2026학년도 캡스톤디자인 교과목의 캡스톤디자인 결과보고서를 제출합니다.

2026 . 04 . 30 . 목요일

프로젝트 책임자 이종혁 서명

캡스톤디자인 담당교수 고혜경 귀하

요약서

1. 프로젝트의 필요성

최근 온라인 강의와 디지털 학습 환경이 확대되면서 학생들은 다양한 강의 자료와 학습 콘텐츠를 접하고 있다. 그러나 많은 학습 자료가 제공되더라도 학생들이 강의 내용을 충분히 이해하지 못하거나 중요한 개념을 놓치는 경우가 많다. 또한 강의 영상이 길어질수록 필요한 내용을 다시 찾는 데 많은 시간이 소요되는 문제도 발생한다.

기존의 학습 시스템은 단순히 강의 자료를 제공하거나 시험 문제를 출제하는 기능에 집중되어 있으며 학생들의 실제 이해도를 분석하는 기능은 부족한 경우가 많다. 또한 학생이 어떤 부분에서 어려움을 겪고 있는지 강의자가 직접 파악하기 어려운 문제도 존재한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 학습 데이터를 분석하고 학생들의 이해도를 파악할 수 있는 AI 기반 학습 분석 시스템이 필요하다.

2. 프로젝트의 목표 및 내용

가. 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 역사 강의 영상, 강의 내용 요약문, 퀴즈 및 과제 결과 등을 분석하여 학생들의 강의 이해도를 파악하고 효율적인 학습을 지원하는 AI 기반 학습 분석 시스템을 개발하는 것이다. 최근 온라인 강의와 디지털 학습 자료의 활용이 증가함에 따라 학습 데이터를 분석하여 학습자의 이해도를 파악하고 학습을 지원하는 기술의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 인공지능 기술을 활용하여 학습 데이터를 분석하고 학습에 도움이 되는 정보를 제공하는 시스템을 구현하고자 한다.

본 시스템은 강의 자료 및 학습 데이터를 기반으로 강의 내용을 자동으로 요약하고 예상 시험 문제를 생성하며 학생들이 어려워하는 개념을 분석하여 학습 피드백을 제공하는 기능을 수행한다. 이를 통해 학생들은 자신의 학습 상태를 보다 쉽게 파악하고 부족한 부분을 보완할 수 있으며 학습 시간을 효율적으로 활용할 수 있다. 또한 강의자는 학생들의 학습 데이터를 기반으로 이해도가 낮은 개념을 확인하고 강의 내용을 보완하여 보다 효과적인 수업 운영을 수행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

나. 프로젝트 내용

본 프로젝트에서는 역사 강의 자료와 영상을 기반으로 학습 데이터를 분석하여 학생들의 학습을 지원하는 기능을 제공한다. 사용자가 역사 강의 영상 링크를 업로드하면 시스템이 해당 내용을 분석하여 강의에 포함된 주요 정보를 추출하고 학습에 필요한 데이터를 수집한다. 또한 인공지능 기술을 활용하여 강의 자료의 핵심 내용을 분석하고 요약된 학습 자료를 생성함으로써 학생들이 중요한 내용을 빠르게 이해할 수 있도록 지원한다.

또한 학생의 문제 풀이 결과와 학습 데이터를 분석하여 사용자 수준에 맞는 예상 시험 문제를 자동으로 생성하고 이를 통해 학생들이 자신의 이해도를 점검할 수 있도록 한다. 더불어 학습 데이터와 문제 풀이 결과를 바탕으로 이해도가 낮은 개념을 파악하여 해당 개념과 관련된 강의 자료나 추가 학습 정보를 제공함으로써 학생들이 부족한 부분을 효과적으로 보완할 수 있도록 지원한다.

강의 자료 및 강의 영상 분석	강의 내용 자동 요약 생성
사용자 수준 기반 예상 시험 문제 자동 생성	학습 피드백 및 필요 자료 제공

3. 프로젝트의 추진전략 및 체계

본 프로젝트는 인공지능 기술과 웹 서비스 기술을 결합하여 학습 분석 시스템을 개발하는 방식으로 진행된다. 시스템은 강의 자료 분석, 학습 이해도 분석, 예상 문제 생성 등의 기능을 중심으로 구성되며 웹 기반 서비스 형태로 구현하는 것을 목표로 한다.

프로젝트 개발 과정에서는 애자일(Agile) 개발 방법론을 적용하여 단계적으로 기능을 구현하고 지속적으로 개선해 나가는 방식으로 진행한다. 애자일 방법론은 짧은 개발 주기를 반복하며 기능을 개발하고 피드백을 반영할 수 있다는 장점이 있어 팀 프로젝트에서 효율적인 협업과 빠른 문제 해결이 가능하다. 또한 개발 과정에서 발생하는 요구사항 변화나 기술적 문제에 유연하게 대응할 수 있어 프로젝트 완성도를 높일 수 있다.

프로젝트 진행은 다음과 같은 단계로 수행한다.

- 시스템 설계 및 기능 정의
  프로젝트에서 구현할 전체 시스템 구조를 설계하고 주요 기능을 정의한다.
- AI 모델을 활용한 강의 분석 기능 개발
  Whisper AI 모델을 활용하여 강의 자료 분석, 요약 생성 및 학습 이해도 분석 기능을 개발한다.
- 웹 기반 사용자 인터페이스 개발
  사용자가 강의 유튜브 링크를 업로드하고 요약 결과를 확인할 수 있도록 웹 기반 사용자 인터페이스를 구현한다.
- 테스트 및 기능 개선
  개발된 기능을 테스트하고 발견된 문제점을 수정하여 시스템의 안정성과 사용성을 지속적으로 개선한다.

이와 같은 개발 과정을 반복적으로 수행하여 프로젝트의 완성도를 높이고 안정적인 학습 분석 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

4. 프로젝트의 기대효과

본 프로젝트를 통해 학생들은 강의 내용을 자동으로 요약한 자료와 예상 시험 문제를 활용하여 학습 내용을 보다 효율적으로 이해하고 복습할 수 있다. 또한 강의 자료와 학습 데이터를 기반으로 생성된 문제를 통해 자신의 이해도를 확인하며 학습 과정에서 부족한 부분을 파악할 수 있어 자기 주도적인 학습이 가능해진다.

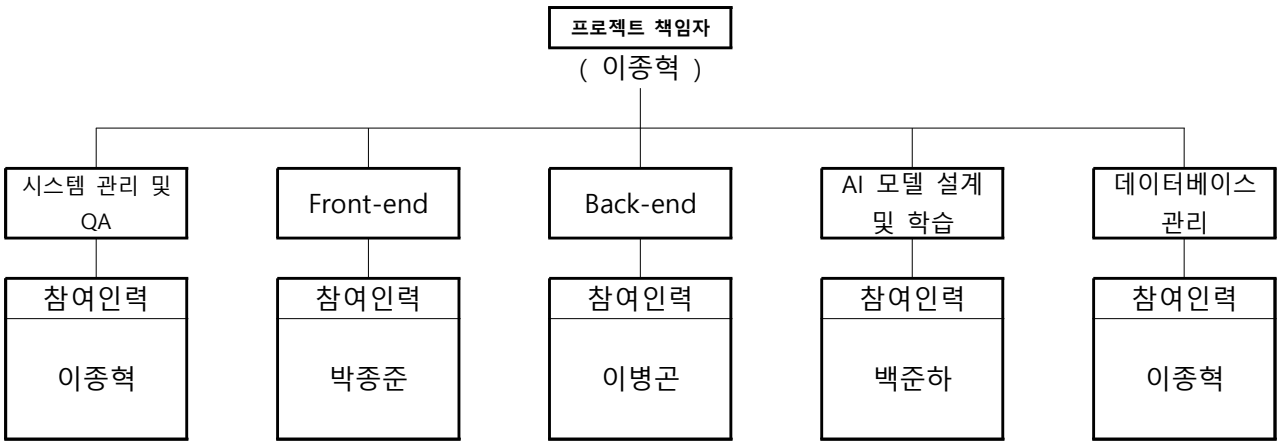
또한 오답 분석 기능을 통해 자신이 틀린 문제와 관련된 강의 구간을 빠르게 확인할 수 있어 이해하지 못한 개념을 효율적으로 복습할 수 있으며 불필요한 학습 시간을 줄이고 보다 집중적인 학습이 가능해질 것으로 기대된다.

강의자는 학생들의 학습 데이터와 오답 패턴을 분석하여 학생들이 어려워하는 개념이나 이해도가 낮은 강의 구간을 파악할 수 있으며 이를 바탕으로 강의 내용을 보완하거나 추가 설명을 제공하는 등 보다 효과적인 수업 운영이 가능해질 것으로 기대된다. 또한 이러한 데이터 기반 분석을 통해 강의의 질을 지속적으로 개선하고 학습 효과를 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

AI 기반 자기주도 학습 지원	오답 분석 기반 학습 효율 향상	데이터 기반 강의 품질 개선

5. 참여인력

가. 인력 편성표



나. 참여 인력 현황

번호	분 야	학 과	학 번	성 명	참여율(%)
1	시스템 관리 및 QA	인공지능소프트웨어학과	이종혁	2020011660	100
2	Front-end	인공지능소프트웨어학과	박종준	2021011898	100
3	Back-end	인공지능소프트웨어학과	이병곤	2020012047	100
4	AI 모델 설계 및 학습	인공지능소프트웨어학과	백준하	2021011896	100
5	데이터베이스 관리	인공지능소프트웨어학과	이종혁	2020011660	100

다. 프로젝트 책임자 및 참여인원의 상세 정보

1) 인적사항

성 명	이종혁			
학 번	2020011660	생년월일	2001.05.05	
주 소	경기도 수원시 장안구 천천동 덕영대로 511번길 37-18 302호			
연 락 처	핸드폰	010-2491-2597	e-mail	minee1968@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2019.02.01	동원고등학교 졸업	
2020.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고
정보처리기사(필기)	한국산업인력공단	2026.02.10	

1) 인적사항

성 명	이병곤			
학 번	2020012047	생년월일	2000. 8. 27 (만 25세)	
주 소	경기도 고양시 일산서구 일현로 140 117동 1002호			
연 락 처	핸드폰	010-4663-0678	e-mail	qudrhs27@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2019.01.31	덕이고등학교 졸업	
2020.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

1) 인적사항

성 명	박종준			
학 번	2021011898	생년월일	2002.02.09 (만 24세)	
주 소	충북 청주시 상당구 중흥로148 504동 1306호			
연 락 처	핸드폰	010-7171-0216	e-mail	jjboy02@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2021.02.09	청주고등학교 졸업	
2021.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

1) 인적사항

성 명	백준하			
학 번	2021011896	생년월일	2002. 7. 8 (만 25세)	
주 소	충북 청주시 서원구 원흥로 14 부영사랑으로아파트 109동 901호			
연 락 처	핸드폰	010-2755-4081	e-mail	jjune0708@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2021.02.09	청주고등학교 졸업	
2021.03.01	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

6. 소요 기자재 및 소프트웨어

기자재 및 소프트웨어 명	규격	수량	용 도	설치장소	비 고
개발용 PC	개인 노트북 또는 데스크탑	4	인공지능 모델 개발 및 웹 서비스 구현	개인 자택	-
카카오톡	KakaoTalk Messenger	1	팀원 간 소통 및 공지 전달	온라인	-
Discord	Discord	1	온라인 음성 회의 및 소통	온라인	
GitHub	GitHub Cloud	1	프로젝트 코드 관리 및 협업	온라인	-
Google Drive	Google Workspace	1	문서 공유 및 공동 작성	개발용 PC	-
Python	Python 3.13	1	인공지능 모델 개발 및 데이터 분석	개발용 PC	오픈소스
HTML / CSS / JavaScript	HTML5 / CSS3 / ES6	1	웹 사용자 인터페이스 구현	개발용 PC	-
Django	Django 6.0.3	1	웹 기반 서비스 백엔드 개발	개발용 pc	-
PyTorch	PyTorch 2.1	1	딥러닝 모델 학습 및 인공지능 기능 구현	개발용 PC	오픈소스
Transformers	Transformers 4.34.0	1	텍스트 요약 및 문제 생성 기능 구현	개발용 PC	오픈소스
Sentence Transformers	Sentence Transformers 2.1	1	문장 유사도 분석 및 개념 분석	개발용 PC	오픈소스
AI Framework	PyTorch	1	음성 인식(STT), 강의 요약 및 문제 생성 로직 구현	개발 PC	오픈소스
Oracle Database	Oracle 21c XE 또는 Cloud 서비스	1	사용자 학습 데이터, 퀴즈 기록, 과제 결과 저장	데이터베이스 서버	전공 역량 활용
PyCharm	PyCharm Community Edition 2025.3.3	1	Python 및 Django 기반 인공지능 모델 개발과 웹 서비스 개발을 위한 통합 개발 환경	개발용 PC	JetBrains IDE
Whisper AI	Openai-whisper 20250625	1	자동 음성 인식 및 음성 파일 텍스트 화	개발용 PC	오픈소스
OpenAI GPT API	GPT-5.4-mini	1	강의 요약 및 퀴즈 생성 기능 구현	개발용PC	OpenAI

7. 프로젝트 추진일정 계획

세부사항						추진일정														
구분	역할	작업	기능 상세	시작일	종료일	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주
기획 및 설계	전체	주제 정하기	목표 및 기능정의	2026-03-03	2026-03-20															
	이종혁	개발 환경 구축	시스템 관리 및 QA	2026-03-24	2026-04-06															
	이병곤	시스템 구조 설계	시스템구조, 데이터 흐름 및 API 구조설계	2026-03-24	2026-04-06															
	전체	DB 구조 설계	구조 설계 및 데이터 모델링	2026-03-24	2026-04-06															
데이터 수집 및 처리	전체	강의 자료 업로드 구현	서버측 파일 업로드 로직 및 저장소 연동	2026-03-31	2026-04-13															
	박종준	UI/UX 및 와이어프레임 설계	주요 페이지 와이어 프레임 설계	2026-03-31	2026-04-13															
	백준하	텍스트 추출 및 전처리	강의 영상/자료 데이터 추출 및 정제	2026-03-31	2026-04-13															
AI 모델 개발	전체	AI 코어 기능 구현	강의 요약, 문제 생성 및 난이도 조절 알고리즘 개발	2026-04-07	2026-05-04															
	이병곤	피드백 기능 개발	오답 데이터 분석 기반 취약 구간 추출 및 맞춤형 학습 피드백 로직 구현	2026-04-07	2026-06-01															
	백준하	사용자 수준별 난이도 조절	사용자 문제 풀이 데이터 분석 기반 문제 추천 알고리즘	2026-04-07	2026-06-01															
시스템 개발	박종준	기능 페이지 및 피드백 UI 개발	강의 업로드 UI 분석 결과/ 피드백 시각화 대시보드 구현	2026-04-14	2026-06-01															
	이종혁	시스템 성능 모니터링	API 응답 시간 측정 및 서버 리소스 사용량 모니터링 환경 구축	2026-04-14	2026-06-01															
	이병곤	시스템 통합 및 API 연동	AI 기능과 서비스 연동 및 실시간 데이터 처리 API개발	2026-04-14	2026-04-27															
	백준하	AI-API 인터페이스 협업	벡엔드 API와의 데이터 규격 맞춤 및 예측 결과값 정제	2026-04-21	2026-06-01															
	이종혁	중앙 통합 빌드 및 환경 동기화	개발환경과 실제 배포 서버간의 라이브러리 버전 일치 및 환경 변수 관리	2026-04-28	2026-06-01															
	이병곤	비동기 작업 큐 구축	대용량 강의 영상 분석 시 서버 부하 방지용 비동기 처리 로직 도입	2026-04-28	2026-06-01															
	박종준 백준하	UI 최적화	가독성 높은 결과 출력 화면 및 직관적인 학습 네비게이션 인터페이스 구현	2026-05-05	2026-06-01															
테스트 및 개선	전체	통합 테스트 및 디버깅	UI 사용성 수정 및 버그해결, 모델 튜닝, 쿼리 최적화	2026-06-02	2026-06-08															
배포 및 운영	전체	최종 마무리 및 발표	결과 보고서 작성, PPT 제작 및 결과물 제출, 발표	2026-06-09	2026-06-15															
	주별 진도(%)					100%	100%	100%	100%	100%	67%	42%	36%							

8. 변경표

번호	~을	~으로	변경이유
1	유튜브 제목 API 활용	유튜브 영상에 STT 활용	단순 API 호출에서 변경점을 주기 위해
2	소요 기자재 및 소프트웨어	Whisper ai 추가	STT 기능 ai 활용 추가
3	강의 영상 및 자료 ...	역사 강의로 한정	역사라는 한정된 범위에서 요약문과 문제의 품질을 높이기 위해
4	강의 자료를 업로드하고 분석	강의 유튜브 링크를 업로드하고 요약	유튜브 링크만으로 강의 분석이 가능하도록 하여 사용 편의성을 높이기 위해
5	소요 기자재 및 소프트웨어	GPT API 추가	강의 요약과 퀴즈 생성 기능의 품질을 높이기 위해

캡스톤디자인 중간보고서

프로젝트 명 : 에듀메이트

프로젝트 책임자 : 인공지능소프트웨어학과 / 이종혁

청주대학교
인공지능소프트웨어학과
DEPARTMENT OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE

목차

1. 연구 배경 및 목적 15
2. 프로젝트의 범위 15
3. 연구 가설 및 기대효과 17
4. 작품 개요 18
4.1 작품의 정의 및 특징 18
4.2 작품의 기능 및 구조 18
5. 제작 과정 20
5.1 디자인 및 계획 단계 19
5.2 구현 및 제작 단계 21
5.3 테스트 및 개선 단계 23
6. 결과 분석 25
6.1 작품 성능 및 기능 분석 25
6.2 결과 비교 및 평가 26
7. 문제점 및 해결 방안 28
7.1 문제점 분석 28
7.2 해결 방안 및 개선 방향 29
8. 결론 30
8.1 연구 결과 요약 30
8.2 연구의 의의 및 한계점 31
8.3 향후 연구 방향 33
부록 및 첨부 37

1. 연구 배경 및 목적

최근 온라인 강의와 디지털 학습 환경이 확대되면서 학생들은 다양한 강의 자료와 학습 콘텐츠를 접하고 있다. 그러나 많은 학습 자료가 제공되더라도 학생들이 강의 내용을 충분히 이해하지 못하거나 중요한 개념을 놓치는 경우가 많다. 또한 강의 영상이 길어질수록 필요한 내용을 다시 찾는 데 많은 시간이 소요되는 문제도 발생한다.

기존의 학습 시스템은 단순히 강의 자료를 제공하거나 시험 문제를 출제하는 기능에 집중되어 있으며 학생들의 실제 이해도를 분석하는 기능은 부족한 경우가 많다. 또한 학생이 어떤 부분에서 어려움을 겪고 있는지 강의자가 직접 파악하기 어려운 문제도 존재한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 학습 데이터를 분석하고 학생들의 이해도를 파악할 수 있는 AI 기반 학습 분석 시스템이 필요하다.

본 프로젝트의 목표는 역사 강의 영상, 강의 내용 요약문, 퀴즈 및 과제 결과 등을 분석하여 학생들의 강의 이해도를 파악하고 효율적인 학습을 지원하는 AI 기반 학습 분석 시스템을 개발하는 것이다. 최근 온라인 강의와 디지털 학습 자료의 활용이 증가함에 따라 학습 데이터를 분석하여 학습자의 이해도를 파악하고 학습을 지원하는 기술의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 인공지능 기술을 활용하여 학습 데이터를 분석하고 학습에 도움이 되는 정보를 제공하는 시스템을 구현하고자 한다.

2. 프로젝트의 범위

본 프로젝트는 역사 강의 영상을 대상으로 강의 내용을 분석하고, 학습자가 복습에 활용할 수 있는 요약 자료와 예상 문제를 제공하는 AI 기반 학습 지원 시스템을 구현하는 것을 범위로 한다. 사용자는 웹 화면에서 강의 제목과 유튜브 링크를 입력하고, 시스템은 해당 영상을 분석하여 요약 결과와 예상 문제를 생성한다.

시스템 핵심 기능

1. **유튜브 링크 연동:** 사용자가 입력한 유튜브 URL에서 영상 ID와 썸네일 정보를 추출하고, 이를 강의 데이터로 저장한다.
2. **음성 추출:** yt-dlp를 활용하여 유튜브 영상의 오디오 데이터를 추출하고, FFmpeg 필터를 통해 음성 인식에 적합한 형태로 처리한다.
3. **AI 음성 인식 및 변환:** Whisper 모델을 활용하여 추출한 오디오 데이터를 텍스트 형태로 변환한다.

4. **데이터 전처리:** kiwipiepy를 활용하여 STT 결과 텍스트의 문장 분리, 불필요한 추임새 제거, 중복 문장 제거 등을 수행한다.
5. **청크 분할 및 요약 생성:** 전처리된 텍스트를 청크 단위로 나누어 부분 요약을 수행하고, 이를 종합하여 최종 요약 결과를 생성한다.
6. **예상 문제 및 모범 답안 생성:** 생성된 요약 내용을 기반으로 OpenAI GPT API를 활용하여 예상 문제와 모범 답안을 생성한다.
7. **차수별 퀴즈 관리:** 동일한 강의에 대해 1차, 2차, 3차와 같이 여러 차수의 예상 문제를 생성하고, 각 차수를 데이터베이스에 저장하여 다시 확인할 수 있도록 한다.
8. **사용자별 히스토리 기능:** 로그인한 사용자별로 분석한 강의 요약 기록과 퀴즈 생성 상태를 확인할 수 있도록 한다.
9. **학습 피드백 기본 화면 구성:** 현재는 향후 오답 분석 기능 확장을 위한 기본 피드백 화면 구조를 마련하였다.

기술적 범위

- **Framework:** Django 기반 웹 서비스 구축
- **Programming Language:** Python
- **AI 음성 인식 모델:** OpenAI Whisper
- **AI 요약 및 문제 생성:** OpenAI GPT API
- **한국어 전처리:** kiwipiepy
- **미디어 처리:** yt-dlp, FFmpeg
- **데이터베이스:** SQLite 기반 데이터 저장 및 관리

결과물 제공 범위

본 시스템은 사용자가 입력한 역사 강의 영상을 분석하여 구조화된 요약 결과를 제공한다. 요약 결과는 전체 핵심 요약, 주요 개념, 시험 대비 포인트와 같이 학습자가 복습하기 쉬운 형태로 출력된다. 또한 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하며, 생성된 문제는 차수별로 저장되어 사용자가 이후 다시 확인할 수 있다.

현재 구현 범위는 강의 영상 분석, 텍스트 변환, 전처리, 요약 생성, 예상 문제 생성, 퀴즈 저장, 사용자별 히스토리 조회 기능까지이다. 오답 분석 기반 피드백, 강의 구간 연결, 시각 자료 분석 기능은 향후 확장 기능으로 설정하였다.

3. 연구 가설 및 기대 효과

본 프로젝트는 AI 기반 강의 분석 시스템을 활용하면 학습자가 긴 강의 영상을 반복해서 시청하지 않아도 핵심 내용을 효율적으로 파악할 수 있다는 가설에서 출발하였다. 강의 영상은 길이가 길고 중요한 개념이 여러 구간에 흩어져 있는 경우가 많기 때문에, 학습자가 직접 필요한 내용을 찾는 데 많은 시간이 소요된다. 따라서 강의 내용을 자동으로 텍스트화하고, 이를 구조화된 요약 자료로 제공한다면 학습 시간 단축과 복습 효율 향상에 도움이 될 것으로 예상하였다.

또한 본 프로젝트는 단순히 강의 내용을 요약하는 것에 그치지 않고, 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하면 학습자가 자신의 이해도를 스스로 점검할 수 있을 것이라는 가설을 세웠다. 학습자는 요약 자료를 통해 강의의 핵심 개념을 빠르게 확인하고, 예상 문제를 통해 자신이 내용을 제대로 이해했는지 확인할 수 있다. 특히 모범 답안을 처음부터 바로 보여주지 않고, 사용자가 먼저 문제에 대해 생각한 뒤 확인할 수 있도록 하면 자기주도적 학습 효과를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

본 시스템을 통해 학습자는 강의 내용을 요약된 형태로 제공받을 수 있어 긴 강의 영상을 다시 모두 시청하지 않고도 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있다. 이를 통해 학습에 소요되는 시간을 줄이고, 중요한 개념을 중심으로 효율적인 복습이 가능해진다. 또한 요약 내용을 기반으로 생성되는 예상 문제와 모범 답안을 활용하여 학습자는 자신의 이해도를 점검하고, 부족한 부분을 스스로 확인할 수 있다.

사용자별 히스토리 기능을 통해 이전에 분석한 강의와 생성한 퀴즈를 다시 확인할 수 있다는 점도 기대 효과 중 하나이다. 학습자는 자신이 어떤 강의를 분석했는지, 어떤 문제를 생성했는지 확인할 수 있으며, 필요한 경우 기존 요약 자료와 문제를 다시 불러와 반복 학습에 활용할 수 있다. 이는 단순히 일회성으로 결과를 확인하는 방식보다 지속적인 학습 기록 관리에 도움이 된다.

강의자 입장에서는 향후 학생들의 학습 기록과 문제 풀이 결과를 기반으로 학생들이 어려워하는 개념을 파악할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 현재 단계에서는 오답 분석 기능이 완성되어 있지는 않지만, 요약 결과와 퀴즈 데이터를 저장하는 구조를 통해 이후 오답 기반 피드백 기능과 개인 맞춤형 학습 지원 기능으로 확장할 수 있다.

결과적으로 본 프로젝트는 학생에게는 자기주도 학습을 지원하고, 강의자에게는 학습

데이터 기반 수업 개선 가능성을 제공하는 것을 기대한다. 또한 AI 음성 인식, 텍스트 전처리, 요약 생성, 문제 생성, 데이터베이스 저장 기능을 하나의 웹 시스템으로 연결함으로써 AI 기반 학습 지원 서비스의 기본 구조를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 작품 개요

4.1 작품의 정의 및 특징

본 작품은 강의 영상 및 학습 데이터를 분석하여 학습자의 이해도를 향상시키기 위한 AI 기반 학습 분석 시스템인 "에듀메이트(EduMate)"를 구현하는 것을 목적으로 한다. 최근 온라인 강의의 증가로 인해 학습자가 다양한 강의 자료를 접할 수 있게 되었으나, 강의 내용을 효율적으로 이해하고 복습하는 데에는 여전히 어려움이 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 시스템은 인공지능 기술을 활용하여 강의 내용을 자동으로 분석하고 학습에 필요한 정보를 제공한다.

본 시스템은 사용자가 입력한 강의 영상(유튜브 링크)을 기반으로 음성 데이터를 추출한 후, STT(Speech-to-Text) 기술을 통해 이를 텍스트로 변환하고, 해당 텍스트를 분석하여 핵심 내용을 요약한다. 또한 생성된 요약 내용을 기반으로 예상 시험 문제를 자동 생성함으로써 학습자가 자신의 이해도를 스스로 점검할 수 있도록 지원한다.

기존의 강의 서비스나 단순 요약 시스템은 강의 내용을 일방적으로 제공하거나 단순 텍스트 요약에 그치는 경우가 많다. 이에 비해 본 시스템은 사용자의 학습 데이터를 데이터베이스에 저장하고, 이를 기반으로 학습 이력을 관리하며 개인화된 학습 지원이 가능하도록 설계되었다는 점에서 차별성을 가진다. 특히, 요약 결과와 함께 문제 생성 및 학습 기록 기능을 제공함으로써 단순 정보 제공을 넘어 학습 지원 중심의 시스템으로 확장된 것이 본 작품의 주요 특징이다.

4.2 작품의 기능 및 구조

본 시스템은 사용자가 입력한 강의 영상을 분석하여 결과를 제공하는 구조로 설계되었다. 전체 시스템은 사용자 인터페이스, 서버 처리 과정, 인공지능 기반 분석 기능, 데이터베이스로 구성되어 있으며, 각 요소가 서로 연결되어 하나의 흐름으로 동작한다.

사용자는 웹 화면을 통해 강의 제목과 유튜브 링크를 입력하고, 시스템은 해당 정보를

기반으로 영상의 기본 정보(썸네일, video ID 등)를 추출한다. 이후 영상의 오디오 데이터를 추출한 뒤, STT(Speech-to-Text) 기술을 활용하여 이를 텍스트로 변환한다.

변환된 텍스트는 분석에 활용하기 위해 간단한 전처리 과정을 거친다. 이 과정에서 불필요한 추임새를 제거하고 문장을 나누어 정리한다. 또한 긴 텍스트를 한 번에 처리하기 어려운 문제를 해결하기 위해 일정 단위로 나누는 방식(청크 분할)을 적용하였다. 이렇게 나뉜 텍스트는 각각 부분 요약을 수행한 뒤, 이를 다시 종합하여 최종 요약 결과를 생성한다.

생성된 요약 결과는 데이터베이스에 저장되며, 사용자는 요약 페이지뿐만 아니라 히스토리 페이지를 통해 이전에 분석한 강의를 다시 확인할 수 있다. 또한 요약된 내용을 기반으로 예상 시험 문제를 자동으로 생성하여 학습자가 자신의 이해도를 점검할 수 있도록 하였다.

전체 시스템의 흐름은 다음과 같다.
사용자 입력 → 영상 정보 추출 → 오디오 추출 → STT 변환 → 텍스트 전처리 → 청크 분할 → 요약 생성 → 결과 저장 → 사용자 출력
이와 같은 구조를 통해 강의 분석부터 결과 제공까지의 과정을 하나의 흐름으로 구성하여, 사용자가 보다 효율적으로 학습할 수 있도록 하였다.

5. 제작 과정

5.1 디자인 및 계획 단계

본 프로젝트의 디자인 및 계획 단계에서는 AI 기반 학습 분석 시스템의 전체 구조와 주요 기능을 정의하는 데 중점을 두었다. 프로젝트의 목표는 강의 영상을 단순히 재생하거나 저장하는 것이 아니라, 강의 내용을 분석하여 학습자가 복습에 활용할 수 있는 요약 자료와 예상 문제를 제공하는 것이다. 이를 위해 시스템의 핵심 흐름을 "강의 영상 입력 → 음성 데이터 추출 → 텍스트 변환 → 전처리 → 요약 생성 → 예상 문제 생성 → 결과 저장 및 조회"로 설정하였다.

초기 기획 단계에서는 강의 내용을 확보하는 방법으로 유튜브 자막 데이터 활용 방식과 음성 기반 STT 방식을 함께 검토하였다. 유튜브 자막을 활용할 경우 별도의 음성 인식 과정 없이 텍스트 데이터를 확보할 수 있다는 장점이 있지만, 영상마다 자막 제공 여부가 다르고 자막 추출이 제한될 수 있다는 문제가 있었다. 이에 따라 영상의 오디오 데이터를

직접 추출한 뒤 Whisper 모델을 활용하여 텍스트로 변환하는 방식을 주요 처리 흐름으로 계획하였다.

또한 강의 영상은 길이가 길고 문장 구조가 불완전한 경우가 많기 때문에, STT 결과를 그대로 요약에 사용하는 것은 적절하지 않다고 판단하였다. 이에 따라 불필요한 추임새 제거, 문장 분리, 중복 문장 제거와 같은 전처리 과정을 설계하였다. 또한 한국어 문장 처리를 보완하기 위해 kiwipiepy 기반의 문장 분리 및 형태소 분석 방식을 전처리 과정에 포함하였다.

시스템 기능 측면에서는 사용자 기능, 강의 분석 기능, 학습 지원 기능, 데이터 저장 기능으로 나누어 설계하였다. 사용자 기능으로는 회원가입과 로그인을 통해 사용자별 학습 기록을 관리할 수 있도록 하였고, 강의 분석 기능으로는 유튜브 링크 입력, 영상 ID 및 썸네일 추출, 오디오 추출, STT 변환, 텍스트 전처리, 요약 생성을 계획하였다. 학습 지원 기능으로는 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하고, 사용자가 스스로 이해도를 점검할 수 있도록 하는 기능을 계획하였다. 데이터 저장 기능으로는 강의 요약 결과와 예상 문제 결과를 데이터베이스에 저장하여 이후 다시 확인할 수 있도록 설계하였다.

데이터베이스 구조는 사용자 정보, 강의 정보, 퀴즈 정보를 중심으로 구성하였다. 강의 정보에는 강의 제목, 유튜브 링크, 영상 ID, 썸네일 주소, 요약 결과, 생성 시간이 저장되도록 계획하였고, 퀴즈 정보에는 해당 강의와 연결된 예상 문제, 모범 답안, 생성 차수 등이 저장되도록 설계하였다. 이를 통해 사용자가 이전에 분석한 강의와 생성한 문제를 히스토리 화면에서 다시 확인할 수 있도록 하였다.

사용자 인터페이스는 학습자가 복잡한 설정 없이 사용할 수 있도록 단순한 흐름으로 설계하였다. 사용자는 로그인 후 강의 제목과 유튜브 링크를 입력하고, 분석 결과 페이지에서 요약 결과를 확인하며, 필요할 경우 예상 문제 페이지로 이동하여 문제를 확인할 수 있도록 구성하였다. 또한 히스토리 페이지를 통해 이전에 분석한 강의 목록과 요약 상태, 퀴즈 생성 상태를 확인할 수 있도록 계획하였다.

이처럼 디자인 및 계획 단계에서는 강의 영상 분석부터 요약, 문제 생성, 기록 저장까지 이어지는 전체 시스템 흐름을 먼저 정의하고, 이후 구현 단계에서 각 기능을 단계적으로 개발할 수 있도록 구조를 설계하였다.

5.2 구현 및 제작 단계

구현 및 제작 단계에서는 계획 단계에서 정의한 시스템 흐름을 실제 Django 기반 웹 애플리케이션으로 구현하였다. 먼저 사용자가 서비스를 이용할 수 있도록 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능을 구성하였다. 회원가입 시 사용자 계정 정보와 함께 이름, 나이, 전화번호, 관심 분야 등의 추가 정보를 저장할 수 있도록 하였으며, 로그인한 사용자만 강의 업로드와 히스토리 조회 기능을 사용할 수 있도록 설정하였다.

강의 업로드 기능에서는 사용자가 강의 제목과 유튜브 링크를 입력하면, 시스템이 해당 링크에서 영상 ID를 추출하고 썸네일 주소를 생성하도록 구현하였다. 입력된 강의 제목, 유튜브 링크, 영상 ID, 썸네일 주소는 강의 데이터로 데이터베이스에 저장되며, 이후 요약 결과와 연결되어 사용자별 강의 기록으로 관리된다.

강의 분석 과정에서는 yt-dlp를 활용하여 유튜브 영상의 오디오 데이터를 추출하였다. 영상마다 음량 차이가 존재할 수 있기 때문에 FFmpeg 필터를 적용하여 오디오 입력 품질을 개선하고자 하였다. 추출된 오디오 데이터는 Whisper 모델을 통해 텍스트로 변환하였다. 초기에는 Whisper base 모델을 사용하였으나, 이후 인식 품질 개선을 위해 small 모델과 medium 모델도 적용하여 테스트하였다. small 모델은 비교적 빠른 처리 속도와 향상된 인식 성능을 기대할 수 있었고, medium 모델은 처리 시간이 더 오래 걸리는 대신 더 높은 정확도를 기대할 수 있었다.

STT를 통해 변환된 텍스트는 바로 요약에 사용하지 않고 전처리 과정을 거치도록 구현하였다. 전처리 과정에서는 "음", "어", "그니까", "약간"과 같은 불필요한 표현을 제거하고, 문장을 정리하며, 중복된 문장을 줄이도록 하였다. 또한 한국어 문장 처리를 보완하기 위해 kiwipiepy를 활용하여 문장 분리와 형태소 분석을 적용하였다. 이를 통해 강의 음성에서 변환된 텍스트를 요약 모델에 입력하기 적합한 형태로 정리하였다.

전처리된 텍스트는 일정 단위의 청크로 나누어 처리하였다. 긴 강의 내용을 한 번에 요약할 경우 입력 길이 제한이나 요약 품질 저하가 발생할 수 있기 때문에, 문장 단위로 정리된 텍스트를 여러 개의 청크로 분할하였다. 각 청크에 대해 부분 요약을 수행한 뒤, 부분 요약 결과를 다시 종합하여 최종 요약 결과를 생성하도록 하였다. 이 과정을 통해 긴 강의 영상도 전체 흐름과 핵심 개념이 드러나는 형태로 정리할 수 있도록 구현하였다.

요약 생성과 예상 문제 생성에는 OpenAI GPT API를 활용하였다. 요약 결과는 전체 핵심 요약, 꼭 알아야 할 개념, 시험 대비 포인트와 같이 학습자가 활용하기 쉬운 구조로 출력되도록 하였다. 또한 생성된 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하는 기능을 구현하였다. 이를 통해 사용자가 단순히 요약 내용을 읽는 것에서 그치지 않고, 문제를 통해 자신의 이해도를 점검할 수 있도록 하였다.

예상 문제 기능은 차수별 생성 방식으로 구현하였다. 사용자가 처음 예상 문제를 요청하면 1차 예상 문제가 생성되며, 이후 새 차수 문제 생성 버튼을 누르면 2차, 3차와 같이 추가 문제를 생성할 수 있도록 하였다. 각 차수는 3개의 문제와 모범 답안으로 구성되며, 생성된 문제는 데이터베이스에 저장된다. 또한 이전 차수의 문제와 최대한 겹치지 않도록 구성하여, 사용자가 같은 강의 내용을 여러 관점에서 복습할 수 있도록 하였다.

퀴즈 화면에서는 모범 답안을 처음부터 바로 보여주지 않고, 버튼을 눌렀을 때 확인할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 사용자가 먼저 스스로 답을 생각해본 뒤 모범 답안과 비교할 수 있도록 하였다. 이 기능은 단순 정답 확인이 아니라 자기 점검 중심의 학습 흐름을 제공하기 위한 것이다.

히스토리 기능도 구현하였다. 사용자는 자신이 이전에 분석한 강의 목록을 확인할 수 있으며, 각 강의의 제목, 썸네일, 생성 시간, 요약 상태, 예상 문제 생성 상태를 확인할 수 있다. 요약 내용은 히스토리 화면에서 일부만 표시되도록 하여 화면이 지나치게 길어지는 것을 방지하였고, 전체 요약은 요약 다시 보기 버튼을 통해 확인할 수 있도록 하였다. 또한 예상 문제가 생성된 강의는 몇 차까지 문제가 생성되었는지 확인할 수 있도록 표시하였다.

학습 피드백 기능은 아직 본격적으로 구현하지 않았으며, 향후 확장을 위한 기본 화면 구조만 마련하였다. 현재 시스템은 요약 결과와 예상 문제를 제공하여 학습자가 스스로 복습할 수 있도록 구성되어 있으며, 이후 사용자의 답안 입력과 오답 분석 기능을 추가하여 피드백 기능을 확장할 계획이다.

이와 같은 구현 과정을 통해 본 프로젝트는 강의 영상 입력부터 오디오 추출, 음성 인식, 텍스트 전처리, AI 요약 생성, 차수별 예상 문제 생성, 결과 저장 및 재조회까지 이어지는 하나의 학습 지원 흐름을 실제 웹 시스템으로 구현하였다.

5.3 테스트 및 개선 단계

테스트 및 개선 단계에서는 구현된 기능이 실제 사용 흐름에서 정상적으로 동작하는지 확인하고, 개발 과정에서 발생한 문제점을 수정하였다. 테스트는 주로 강의 업로드, 영상 분석, 요약 생성, 히스토리 조회, 예상 문제 생성, 차수별 퀴즈 저장 및 재조회 기능을 중심으로 진행하였다.

강의 업로드 기능에서는 유튜브 링크를 입력했을 때 영상 ID와 썸네일 주소가 정상적으로 추출되는지 확인하였다. 또한 입력된 강의 정보가 데이터베이스에 저장되고, 요약 페이지로 정상적으로 이동하는지 테스트하였다. 이를 통해 강의 데이터가 사용자 계정과 연결되어 저장되는지 확인하였다.

영상 분석 과정에서는 yt-dlp를 통한 오디오 추출과 Whisper 기반 음성 인식이 정상적으로 동작하는지 확인하였다. 개발 과정에서 유튜브 자막 데이터가 제공되지 않거나 추출이 제한되는 경우가 발생할 수 있음을 확인하였고, 이에 따라 오디오 추출 및 STT 중심 방식으로 개선하였다.

음성 인식 모델에 대해서는 base, small, medium 모델을 적용하여 결과를 비교하였다. base 모델은 처리 속도 측면에서는 가볍지만 일부 고유 명사 인식에서 한계가 있었고, small 모델은 비교적 빠른 속도를 유지하면서 더 나은 인식 결과를 기대할 수 있었다. medium 모델은 처리 시간이 더 오래 걸리지만 더 높은 정확도를 기대할 수 있어, 영상 길이와 실행 환경에 따라 모델 선택이 필요하다는 점을 확인하였다.

전처리 과정에서도 개선이 이루어졌다. 초기에는 정규식 기반으로 불필요한 표현을 제거하고 문장을 분리하였으나, 한국어 문장의 특성상 조사와 어미, 띄어쓰기 문제가 발생할 수 있음을 확인하였다. 이를 보완하기 위해 kiwipiepy를 활용한 문장 분리 및 형태소 분석 방식을 적용하였다. 이후 전처리 결과가 요약 과정에 적절히 전달되는지 확인하고, 중복 문장 제거와 불필요한 추임새 제거가 정상적으로 이루어지는지 테스트하였다.

요약 생성 기능은 긴 텍스트를 한 번에 처리하지 않고 청크 단위로 나누어 요약하도록 개선하였다. 테스트 과정에서 긴 강의 내용을 한 번에 입력하면 요약 품질이 떨어지거나 처리 부담이 커질 수 있음을 확인하였다. 이에 따라 부분 요약을 먼저 생성하고, 이를 종합하여 최종 요약을 만드는 방식으로 개선하였다. 이 구조를 통해 긴 강의에서도 전체 흐름과 핵심 개념을 비교적 안정적으로 정리할 수 있었다.

예상 문제 생성 기능은 초기에는 단순히 문제를 생성하는 수준에서 출발하였으나, 테스트 과정에서 생성된 문제를 다시 확인하거나 여러 번 생성할 수 있는 기능이 필요하다는 점을 확인하였다. 이에 따라 예상 문제를 차수별로 저장하는 구조를 추가하였다. 1차, 2차, 3차와 같이 여러 차수의 문제를 생성할 수 있도록 하였으며, 생성된 문제는 데이터베이스에 저장되어 이후 다시 조회할 수 있도록 개선하였다.

퀴즈 화면에서는 모범 답안을 처음부터 보여줄 경우 학습자가 스스로 답을 생각하기 어렵다는 점을 고려하여, 답안을 버튼으로 가리고 필요할 때 확인할 수 있도록 개선하였다. 이를 통해 사용자가 먼저 문제를 풀어본 뒤 모범 답안과 비교할 수 있는 구조를 마련하였다.

데이터베이스 연동 과정에서는 기존 테이블 구조와 새로 추가된 퀴즈 저장 구조가 맞지 않아 오류가 발생하기도 하였다. 이를 해결하기 위해 퀴즈 저장에 필요한 필드를 보완하고, 기존 강의 요약 기록을 유지하면서 데이터베이스 구조를 수정하였다. 이후 히스토리 화면에서 요약 상태와 퀴즈 생성 상태가 정상적으로 표시되는지 확인하였다.

마지막으로 사용자 화면의 사용성을 개선하였다. 요약 생성 중에는 로딩 애니메이션을 표시하여 사용자가 시스템이 동작 중임을 알 수 있도록 하였고, 히스토리 화면에서는 요약 내용이 너무 길게 표시되지 않도록 일부만 보여주도록 수정하였다. 또한 전체 요약은 별도의 요약 다시 보기 버튼을 통해 확인할 수 있도록 하여 화면의 가독성을 높였다.

이러한 테스트와 개선 과정을 통해 시스템의 주요 기능이 하나의 흐름으로 동작하도록 안정화하였다. 현재는 중간 개발 단계이므로 장편 영상 처리 시간, 오답 기반 피드백, 강의 구간 연결 기능 등은 추가 개선이 필요하지만, 강의 분석부터 요약 생성, 예상 문제 생성, 데이터 저장 및 재조회까지의 핵심 기능은 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.

6. 결과 분석

6.1 작품 성능 및 기능 분석

현재 구현된 에듀메이트(EduMate)는 사용자가 입력한 유튜브 강의 영상을 기반으로 음성 데이터를 추출하고, 이를 텍스트로 변환한 뒤 AI 요약 및 예상 문제 생성을 제공하는 학습 지원 시스템이다. 시스템은 사용자의 강의 요약 기록과 퀴즈 생성 결과를 데이터베이스에 저장하여, 사용자가 이전에 분석한 강의를 다시 확인하고 학습 자료로 활용할 수 있도록 구성하였다.

구현된 주요 처리 과정은 다음과 같다. 먼저 사용자가 강의 제목과 유튜브 링크를 입력하면 시스템은 영상 ID를 추출하고 썸네일 정보를 저장한다. 이후 yt-dlp를 활용하여 영상의 오디오 데이터를 추출하고, Whisper AI를 통해 음성 데이터를 텍스트로 변환한다. 변환된 텍스트는 kiwipiepy를 활용하여 문장 분리, 불필요한 표현 제거, 중복 문장 제거 등의 전처리 과정을 거친다. 전처리된 텍스트는 청크 단위로 나뉘어 AI 요약 과정에 입력되며, 최종적으로 학습자가 복습하기 쉬운 형태의 강의 요약본이 생성된다.

또한 생성된 요약 내용을 기반으로 예상 시험 문제와 모범 답안을 생성하는 기능을 구현하였다. 예상 문제는 한 번만 생성되는 것이 아니라 동일한 강의에 대해 1차, 2차, 3차와 같이 차수별로 생성할 수 있으며, 각 차수의 문제는 데이터베이스에 저장된다. 사용자는 이전에 생성한 문제를 다시 확인할 수 있고, 필요한 경우 새로운 차수의 문제를 추가로 생성할 수 있다. 모범 답안은 처음부터 바로 표시하지 않고 버튼을 눌렀을 때 확인할 수 있도록 하여, 학습자가 먼저 스스로 답을 생각한 뒤 비교 학습을 할 수 있도록 하였다. 현재 구현된 주요 기능은 다음과 같다.

1. 회원가입 및 로그인 기능을 통한 사용자 정보 저장
2. 사용자별 강의 요약 기록 저장 및 히스토리 조회 기능
3. 유튜브 영상 ID 추출 및 썸네일 표시 기능
4. yt-dlp를 활용한 유튜브 영상 오디오 추출 기능
5. Whisper AI를 활용한 음성 데이터 텍스트 변환 기능
6. kiwipiepy를 활용한 문장 분리 및 텍스트 전처리 기능
7. 청크 분할을 통한 긴 강의 텍스트 처리 기능
8. OpenAI GPT API를 활용한 강의 요약 생성 기능
9. 요약 내용을 기반으로 한 예상 문제 및 모범 답안 생성 기능
10. 차수별 예상 문제 생성 및 DB 저장 기능

11. 모범 답안 가리기/보기 기능
12. 히스토리 화면에서 요약 상태 및 퀴즈 생성 상태 확인 기능
13. 기본 학습 피드백 화면 연결 기능

이를 통해 에듀메이트는 강의 영상 입력부터 요약 생성, 예상 문제 생성, 학습 기록 저장 및 재조회까지 이어지는 기본적인 학습 지원 흐름을 구현하였다.

6.2 결과 비교 및 평가

초기 계획 단계에서 본 프로젝트는 강의 영상 및 학습 자료를 분석하여 강의 내용을 요약하고, 이를 기반으로 예상 문제와 답안을 생성하여 학습자의 이해도 점검을 지원하는 것을 목표로 하였다. 따라서 본 프로젝트는 단순 요약 시스템이 아니라, 강의 분석 결과를 학습 자료와 문제 풀이 과정으로 연결하는 AI 기반 학습 지원 시스템을 지향하였다.

구현 초기에는 강의 내용을 확보하기 위한 방법으로 유튜브 자막 추출과 영상 음성 기반 STT 방식을 함께 고려하였다. 그러나 실제 개발 과정에서 유튜브 영상마다 자막 제공 여부가 다르고, 자막 추출이 제한되는 경우가 발생할 수 있다는 점을 확인하였다. 이에 따라 자막 데이터에 의존하기보다는 영상의 오디오 데이터를 직접 추출하고, Whisper 기반 STT를 통해 강의 내용을 텍스트로 변환하는 방식에 더 중점을 두어 시스템 구조를 구성하였다. 이를 통해 자막 제공 여부와 관계없이 강의 내용을 분석할 수 있는 기반을 마련하였다.

또한 음성 인식 결과를 그대로 요약에 사용하는 경우 불필요한 추임새나 문장 단절, 중복 문장 등이 포함될 수 있기 때문에 전처리 과정의 중요성이 확인되었다. 이에 따라 kiwipiepy를 활용한 문장 분리 및 형태소 분석 기반 전처리 방식을 적용하였으며, 변환된 텍스트를 청크 단위로 나누어 부분 요약을 수행한 뒤 최종 요약을 생성하도록 구성하였다. 그 결과 강의 내용을 전체 핵심 요약, 주요 개념, 시험 대비 포인트와 같이 학습자가 활용하기 쉬운 형태로 정리할 수 있었다.

예상 문제 생성 기능 역시 초기 목표에 포함되어 있었으며, 현재 구현 단계에서는 이를 보다 구체적인 기능으로 확장하였다. 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하고, 동일한 강의에 대해 1차, 2차, 3차와 같이 여러 차수의 문제를 생성할 수 있도록 구현하였다. 각 차수의 문제는 데이터베이스에 저장되며, 사용자는 이전에 생성한 문제를 다시 확인하거나 새로운 차수의 문제를 추가로 생성할 수 있다. 이를 통해 학습자는 같은

강의 내용을 여러 관점에서 복습할 수 있다.

현재 구현 결과를 초기 계획과 비교하면 다음과 같다.

구분	초기 계획	현재 구현 결과
강의 데이터 확보	유튜브 자막 추출 및 음성 기반 분석 방식 검토	yt-dlp 기반 오디오 추출 및 Whisper STT 중심 구조 구현
텍스트 처리	강의 내용 분석을 위한 텍스트 정제 필요	kiwipiepy 기반 문장 분리, 추임새 제거, 중복 문장 제거 적용
요약 기능	강의 핵심 내용 요약 제공	청크 분할 후 부분 요약 및 최종 요약 생성
문제 생성	요약 기반 예상 문제 및 답안 생성 계획	차수별 예상 문제와 모범 답안 생성 기능 구현
데이터 저장	사용자 학습 기록 저장 계획	요약 결과와 퀴즈 결과를 DB에 저장하고 재조회 가능
개인 학습 기록 관리	사용자별 학습 이력 관리 목표	히스토리에서 강의 요약 기록과 퀴즈 생성 상태 확인 가능
피드백 기능	학습 피드백 제공 목표	기본 학습 피드백 화면 구현, 오답 기반 피드백은 향후 개발 예정

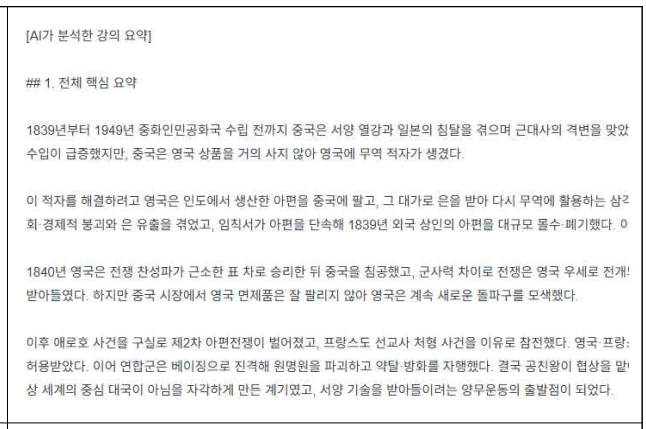
현재 요약 생성과 예상 문제 생성에는 OpenAI GPT API를 활용하고 있다. OpenAI GPT API는 강의 내용을 구조화된 학습 자료로 정리하고, 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하는 핵심 기능에 사용된다. 이를 통해 사용자는 긴 강의 영상을 다시 모두 시청하지 않더라도 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있으며, 생성된 문제를 통해 자신의 이해도를 점검할 수 있다. 또한 생성된 요약 결과와 예상 문제는 데이터베이스에 저장되어 이후 다시 확인할 수 있도록 구성하였다.

향후에는 GPT API를 활용한 현재 구조를 기반으로 요약 형식, 문제 생성 방식, 사용자 학습 기록 데이터를 지속적으로 축적하고 개선할 것이며, 이를 통해 특정 강의 분야에 더 적합한 요약 기준과 문제 생성 기준을 정교화할 예정이다.

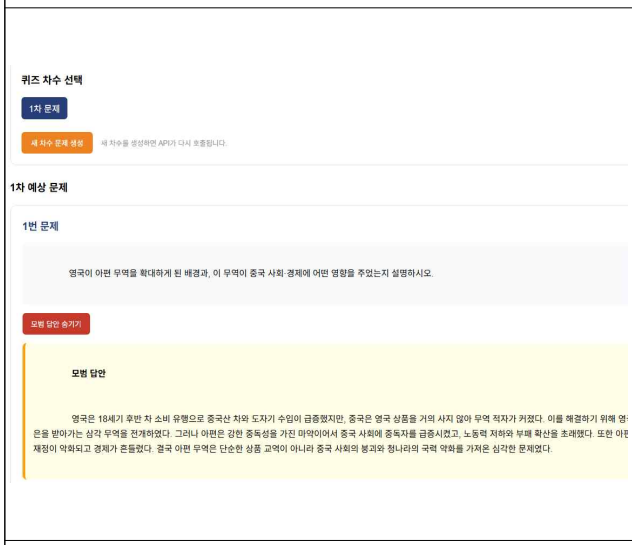
종합적으로, 현재 구현된 시스템은 중간 단계의 개발 결과물로서 강의 영상 분석, 음성 인식, 텍스트 전처리, AI 요약 생성, 차수별 예상 문제 생성, 데이터베이스 저장, 사용자별 히스토리 조회 기능을 갖추었다. 초기 계획에서 제시한 요약 및 문제 생성 중심의 학습 지원 기능을 실제 웹 시스템 흐름으로 구현하였다는 점에서 의미가 있으며, 향후 오답 분

석, 강의 구간 연결 기능, 피드백 기능을 추가한다면 보다 완성도 높은 개인 맞춤형 학습 지원 시스템으로 발전할 수 있을 것으로 판단된다.

강의 데이터 확보



요약 기능



문제 생성

개인 학습 기록 관리

7. 문제점 및 해결 방안

7.1 문제점 분석

현재 구현된 에듀메이트(EduMate)는 강의 영상 분석, 음성 인식, 텍스트 전처리, AI 요약 생성, 차수별 예상 문제 생성 및 저장 기능을 중심으로 동작한다. 그러나 강의 영상을 실제 학습 자료로 변환하는 과정에서는 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 음성 인식 모델의 고유 명사 오인식 문제가 발생할 수 있다. 역사 강의와 같이 인물명 등의 고유 명사가 자주 등장하는 강의에서는 Whisper 모델이 일부 고유 명사를 일반 단어로 잘못 인식하거나 누락하는 경우가 있다. 이러한 단어들은 강의의 핵심 개념에 해당하는 경우가 많기 때문에, 오인식이 발생하면 이후 요약 결과나 예상 문제 생성 결과에도 영향을 줄 수 있다.

둘째, 한국어 형태소 분석 과정에서 텍스트가 부자연스럽게 변형될 수 있다. STT를 통해 변환된 텍스트에는 불필요한 추임새, 문장 단절, 중복 표현 등이 포함되기 때문에 전처리 과정이 필요하다. 그러나 형태소 분석 과정에서 조사와 어미가 분리되거나 띄어쓰기가 어색하게 처리될 경우, 오히려 문장의 가독성이 낮아지는 문제가 발생할 수 있다.

셋째, 긴 강의 영상 분석 시 처리 시간이 길어지는 문제가 있다. 강의 영상의 길이가 길어질수록 오디오 추출, STT 변환, 텍스트 전처리, 청크 분할, 부분 요약, 최종 요약 생성 과정에 소요되는 시간이 증가한다. 특히 30분 이상의 장편 강의 영상을 분석할 경우 서버 응답 시간이 길어져 사용자가 페이지를 이탈하거나, 네트워크 및 브라우저 환경에 따라 로딩이 중단되는 위험이 있다. 또한 음성 인식 모델의 성능을 높이기 위해 더 큰 모델을 사용할 경우, 인식 품질은 향상될 수 있으나 처리 시간이 더 늘어날 가능성이 있다.

넷째, 퀴즈 생성 결과의 유의미성을 높일 필요가 있다. 초기에는 텍스트에서 명사를 추출하여 빈칸 문제를 생성하는 방식도 고려하였으나, 단순 명사 추출 방식은 강의의 핵심 개념과 관련이 낮은 단어가 문제로 선택될 수 있다는 한계가 있다. 현재는 GPT API를 활용하여 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하고 있으나, 앞으로는 핵심 키워드나 중요 개념을 더 잘 반영할 수 있는 방식으로 문제 생성 로직을 개선할 필요가 있다.

다섯째, 학습 피드백 기능이 아직 초기 단계에 머물러 있다. 현재 시스템에는 학습 피드백 페이지가 연결되어 있으나, 사용자의 답안을 입력받거나 오답을 자동으로 분석하는 기능은 아직 구현되지 않았다. 따라서 현재는 요약 자료와 예상 문제를 제공하여 학습자가 스스로 복습할 수 있도록 돕는 수준이며, 향후에는 오답을 바탕으로 부족한 개념을 제공하는 기능으로 확장할 필요가 있다.

여섯째, 강의 구간 연결 기능이 아직 구현되지 않았다. 프로젝트의 최종 목표 중 하나는 사용자가 틀린 문제와 관련된 강의 구간을 빠르게 복습할 수 있도록 지원하는 것이다. 그

러나 현재는 요약과 퀴즈가 텍스트 중심으로 저장되어 있으며, 특정 개념이 영상의 어느 시간대에 등장했는지를 연결하는 기능은 구현되지 않았다.

7.2 해결 방안 및 개선 방향

첫째, 음성 인식 모델의 고유 명사 오인식 문제를 줄이기 위해 Whisper 모델의 성능을 개선하였다. 기존 base 모델보다 높은 인식 성능을 기대할 수 있는 small 모델을 적용하였으며, 향후 처리 시간과 컴퓨터 성능을 고려하여 medium 모델 적용 가능성도 검토할 계획이다. 또한 역사 강의에서 자주 등장하는 인물명, 사건명, 조약명 등을 사전 형태로 정리하여 STT 결과의 오인식 단어를 후처리하는 방식도 추가적으로 고려할 수 있다.

둘째, 한국어 형태소 분석 과정에서 발생할 수 있는 텍스트 왜곡 문제를 줄이기 위해 kiwipiepy 기반 전처리 방식을 적용하였다. Kiwi를 활용하여 문장 분리와 형태소 분석을 수행하고, 조사와 어미가 문맥에 맞게 결합되도록 보정하여 보다 자연스러운 문장 형태를 유지하고자 하였다. 이를 통해 불필요한 추임새와 중복 문장을 제거하면서도 요약 모델에 입력되는 텍스트의 가독성을 높일 수 있도록 개선하였다.

셋째, 긴 강의 영상 분석 시 발생하는 지연 문제를 줄이기 위해 오디오 전처리와 사용자 안내 기능을 적용하였다. FFmpeg 필터를 활용하여 음량 정규화 및 불필요한 구간 제거를 적용함으로써 STT 입력 품질을 개선하고, 분석 중에는 로딩 애니메이션을 표시하여 사용자가 시스템이 동작 중임을 확인할 수 있도록 하였다. 다만 장편 영상의 경우 여전히 처리 시간이 길어질 수 있으므로, 향후에는 분석 진행률을 수치화하여 표시하는 방식으로 개선할 계획이다.

넷째, 퀴즈 생성의 유의미성을 높이기 위해 단순 명사 추출 방식이 아니라 GPT API 기반 문제 생성 방식을 적용하였다. 현재 시스템은 요약 내용을 바탕으로 원인, 전개 과정, 결과, 의미 등을 묻는 서술형 예상 문제와 모범 답안을 생성한다. 또한 동일한 강의에 대해 1차, 2차, 3차와 같이 차수별 문제를 생성할 수 있도록 하여, 학습자가 같은 강의 내용을 여러 관점에서 복습할 수 있도록 하였다. 향후에는 핵심 키워드 가중치 또는 중요 개념 추출 결과를 GPT API 프롬프트에 반영하여, 강의의 핵심 주제어가 더 높은 비중으로 문제에 포함되도록 개선할 계획이다.

다섯째, 오답 기반 피드백 기능을 단계적으로 확장할 계획이다. 현재는 모범 답안을 버

튼으로 가려두어 사용자가 먼저 답을 생각한 뒤 확인할 수 있도록 구성하였다. 향후에는 사용자가 직접 답안을 입력하고, GPT API 또는 문장 유사도 분석을 활용하여 모범 답안과 비교하는 기능을 추가할 수 있다. 이를 통해 정답 여부뿐만 아니라 부족한 개념을 파악하여 피드백을 제시하는 방식으로 발전시킬 예정이다.

여섯째, 강의 구간 연결 기능을 위해 STT 결과의 시간 정보를 저장하는 구조를 검토할 계획이다. Whisper는 음성 인식 과정에서 구간별 텍스트 정보를 제공할 수 있으므로, 이를 활용하면 특정 문장이나 개념이 영상의 어느 시간대에 등장했는지 기록할 수 있다. 향후에는 예상 문제나 오답 개념과 관련된 시간대를 연결하여, 사용자가 원본 강의의 해당 부분을 빠르게 복습할 수 있도록 개선할 예정이다.

종합적으로 본 프로젝트는 현재 강의 요약과 차수별 예상 문제 생성 기능을 중심으로 학습 지원 흐름을 구현한 상태이다. 향후에는 음성 인식 정확도 향상, 전처리 품질 개선, 장편 영상 처리 속도 개선, 핵심 키워드 기반 문제 생성, 오답 기반 피드백, 강의 구간 연결 기능을 추가하여 보다 완성도 높은 AI 기반 학습 분석 시스템으로 발전시킬 계획이다.

8. 결론

8.1 연구 결과 요약

본 프로젝트는 역사 강의 영상을 기반으로 학습자의 강의 이해와 복습을 지원하는 AI 기반 학습 분석 시스템인 에듀메이트(EduMate)를 구현하는 것을 목표로 진행되었다. 사용자가 유튜브 강의 링크를 입력하면 시스템은 영상의 오디오 데이터를 추출하고, Whisper 모델을 활용하여 음성을 텍스트로 변환한다. 이후 kiwipiepy를 활용하여 텍스트를 전처리하고, 청크 단위로 분할한 뒤 OpenAI GPT API를 통해 구조화된 요약 결과를 생성하도록 구현하였다.

또한 생성된 요약 내용을 기반으로 예상 문제와 모범 답안을 생성하는 기능을 구현하였다. 예상 문제는 동일한 강의에 대해 1차, 2차, 3차와 같이 차수별로 생성할 수 있으며, 각 차수의 문제는 데이터베이스에 저장되어 이후 다시 확인할 수 있다. 퀴즈 화면에서는 모범 답안을 처음부터 바로 보여주지 않고 버튼을 눌렀을 때 확인할 수 있도록 하여, 학습자가 먼저 스스로 답을 생각한 뒤 모범 답안과 비교할 수 있도록 구성하였다.

사용자별 히스토리 기능도 구현하였다. 사용자는 이전에 분석한 강의 목록을 확인할 수

있으며, 각 강의의 요약 상태와 예상 문제 생성 상태를 조회할 수 있다. 이를 통해 요약과 문제 생성 결과를 일회성으로 사용하는 것이 아니라, 학습 기록으로 저장하고 다시 활용할 수 있는 구조를 마련하였다.

현재 구현된 시스템은 강의 영상 입력, 오디오 추출, 음성 인식, 텍스트 전처리, AI 요약 생성, 예상 문제 생성, 데이터베이스 저장, 히스토리 조회까지 이어지는 핵심 기능 흐름을 갖추었다. 이를 통해 중간 개발 단계에서 AI 기반 학습 지원 시스템의 기본적인 동작 가능성을 확인하였다.

8.2 연구의 의의 및 한계점

본 프로젝트는 단순한 영상 시청 위주의 수동적 학습 환경을 AI 기술을 통해 능동적인 학습 환경으로 전환하고자 했다는 점에서 의의를 가진다. 기존의 온라인 강의 학습은 학습자가 긴 영상을 직접 시청하고 필요한 내용을 스스로 찾아야 하는 방식이 많았으나, 본 시스템은 강의 영상의 음성을 텍스트로 변환하고 이를 요약 자료와 예상 문제로 제공함으로써 학습자가 보다 적극적으로 복습할 수 있도록 지원한다.

첫째, 사용자의 학습 효율을 높이고 복습 시간을 단축할 수 있다. 긴 강의 영상에서 핵심 내용을 자동으로 추출하고 구조화된 요약 자료로 제공함으로써, 학습자는 강의 전체를 다시 시청하지 않고도 중요한 내용을 빠르게 확인할 수 있다. 특히 시험 기간과 같이 짧은 시간 안에 많은 정보를 정리해야 하는 대학생들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 도구로 활용될 수 있다.

둘째, 사용자에게 자기주도적인 학습을 할 수 있도록 지원한다. 본 시스템은 단순히 강의를 시청하는 수동적 학습에서 벗어나, AI가 생성한 요약본을 읽고 예상 문제를 풀어보는 능동적 학습을 유도한다. 학습자는 요약 자료를 통해 긴 강의 내용을 핵심 위주로 빠르게 파악할 수 있으며, 예상 문제와 모범 답안을 활용하여 자신의 이해도를 스스로 점검할 수 있다. 또한 모범 답안을 처음부터 바로 보여주지 않고 버튼을 눌렀을 때 확인할 수 있도록 구성하여, 학습자가 먼저 답을 생각해본 뒤 비교 학습을 할 수 있도록 하였다. 이를 통해 시간 관리와 정보 습득에 어려움을 느끼는 사용자들의 학습 부담을 줄이고, 학습 장벽을 완화하는 데 도움을 줄 수 있다.

셋째, 기술적 측면에서 강의 영상 분석을 위한 AI 처리 과정을 하나의 웹 시스템으로 통합했다는 점에서 의미가 있다. 본 프로젝트는 오디오 추출을 위한 yt-dlp, 음성 인식을 위

한 Whisper, 한국어 문장 처리를 위한 kiwipiepy, 요약 및 문제 생성을 위한 OpenAI GPT API를 하나의 파이프라인으로 연결하였다. 이를 통해 사용자가 유튜브 링크를 입력하면 강의 분석부터 요약 생성, 예상 문제 생성, 데이터베이스 저장까지 이어지는 흐름을 웹 서비스 형태로 구현하였다.

넷째, 한국어 강의 처리를 고려한 전처리 과정을 적용했다는 점도 의의가 있다. 한국어는 조사와 어미, 띄어쓰기, 구어체 표현의 영향을 많이 받기 때문에 STT 결과를 그대로 요약에 활용할 경우 문장이 어색해질 수 있다. 본 시스템은 kiwipiepy를 활용하여 문장 분리와 형태소 분석을 수행하고, 불필요한 추임새와 중복 문장을 줄이는 방식으로 텍스트 품질을 개선하고자 하였다.

다섯째, 데이터베이스를 활용하여 학습 기록을 저장하고 다시 조회할 수 있는 구조를 마련하였다. 생성된 요약 결과와 차수별 예상 문제는 사용자별로 저장되며, 사용자는 히스토리 화면에서 이전에 분석한 강의와 퀴즈 생성 상태를 다시 확인할 수 있다. 이는 AI 결과를 일회성으로 출력하는 방식이 아니라, 학습자가 반복적으로 복습할 수 있는 학습 기록 관리 구조를 마련했다는 점에서 의미가 있다.

그러나 현재 시스템에는 몇 가지 한계점도 존재한다.

첫째, 음성 인식 정확도에 한계가 있다. 강의 영상의 음질이 낮거나 배경 소음이 심한 경우, 여러 명의 화자가 겹쳐 말하는 경우에는 Whisper 모델의 인식률이 낮아질 수 있다. 또한 역사 강의에서 자주 등장하는 인물명, 사건명, 조약명과 같은 고유 명사나 전문 용어가 잘못 인식될 경우 요약 결과와 문제 생성 결과에도 영향을 줄 수 있다.

둘째, 영상의 시각 정보 활용이 제한된다. 실제 강의에서는 음성뿐만 아니라 PPT 슬라이드, 판서, 도표, 이미지 자료와 같은 시각 정보도 중요한 역할을 한다. 그러나 현재 시스템은 주로 오디오 데이터와 텍스트 정보를 중심으로 분석하고 있어, 화면에 제시된 자료나 도표 설명을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다.

셋째, 처리 시간과 운영 비용 문제가 발생할 수 있다. 긴 영상의 경우 오디오 추출, STT 변환, 텍스트 전처리, 요약 생성 과정에 상당한 시간이 소요될 수 있다. 또한 요약과 문제 생성에 OpenAI GPT API를 활용하기 때문에 사용량이 증가할수록 비용이 발생한다. 따라서 실제 서비스로 확장하기 위해서는 처리 시간 단축, API 호출 최적화, 생성 결과 재사용

과 같은 개선이 필요하다.

넷째, 현재 학습 피드백 기능은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 현재는 요약 자료와 예상 문제를 제공하여 학습자가 스스로 복습할 수 있도록 돕는 수준이며, 사용자의 답안을 직접 입력받아 오답을 분석하거나 부족한 개념을 자동으로 안내하는 기능은 아직 구현되지 않았다. 향후에는 문제 풀이 결과를 기반으로 개인 맞춤형 피드백을 제공하는 기능이 필요하다.

8.3 향후 연구 방향

영상 처리 방식 개선, 저작권 문제를 고려한 데이터 확보, 오답 기반 피드백, 강의 구간 연결, 시각 자료 분석, 문제 유형 다양화를 중심으로 시스템을 개선할 계획이다.

첫째, GPT API의 사용 범위를 조정하여 시스템의 독립성과 운영 효율성을 높일 계획이다. 현재 시스템은 강의 요약과 예상 문제 생성을 위해 OpenAI GPT API를 활용하고 있으나, 모든 기능을 GPT API에 의존할 경우 비용 증가와 외부 API 의존성 문제가 발생할 수 있다. 이에 따라 향후에는 출력 형식이 비교적 일정한 요약 기능과 예상 문제 생성 기능을 자체 모델 또는 오픈소스 모델로 대체하는 방향을 검토할 계획이다. 요약 기능은 핵심 요약, 주요 개념, 시험 대비 포인트와 같이 일정한 형식으로 정리할 수 있고, 예상 문제 생성 기능 역시 요약 내용을 바탕으로 문제와 모범 답안을 생성하는 구조이므로 비교적 독립적인 모델로 구현하기에 적합하다고 판단하였다. 반면, 학습 피드백 기능은 사용자의 답안과 모범 답안을 비교하고 부족한 개념을 판단해야 하므로 보다 복잡한 언어 이해가 필요하다. 따라서 GPT API는 향후 모든 기능에 사용하는 것이 아니라, 개인 맞춤형 피드백처럼 복잡한 판단이 필요한 부분에 제한적으로 활용하는 방향으로 개선할 계획이다.

둘째, 긴 강의 영상의 처리 시간을 줄이기 위해 영상을 일정 구간으로 나누어 분석하는 방식을 검토할 계획이다. 현재는 하나의 강의 영상을 입력하면 오디오 추출, STT 변환, 전처리, 요약 생성 과정이 순차적으로 진행되기 때문에 영상 길이가 길어질수록 처리 시간이 증가하는 문제가 있다. 이를 개선하기 위해 30분 이상의 장편 강의 영상을 5분 또는 10분 단위로 분할하고, 각 구간에 대해 STT 변환과 요약을 수행한 뒤 결과를 종합하는 방식을 적용할 수 있다. 이 방식은 긴 영상을 한 번에 처리하는 부담을 줄이고, 구간별 요약 결과를 바탕으로 전체 요약을 구성할 수 있다는 장점이 있다. 또한 향후 서버 환경이 갖추어진다면 각 구간을 동시에 처리하는 병렬 분석 방식으로 확장하여 전체 분석 시간을 단축할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 강의 영상 활용 과정에서 발생할 수 있는 저작권 문제를 고려하여 데이터 확보 방식을 개선할 계획이다. 유튜브 영상이나 외부 강의 자료를 분석 대상으로 사용할 경우, 영상의 저작권과 활용 범위에 따라 문제가 발생할 수 있다. 따라서 향후에는 팀이 직접 촬영한 강의 영상이나 사용 허가가 명확한 공개 강의 자료, 공용 데이터셋을 활용하는 방향으로 데이터 수집 범위를 조정할 계획이다. 이를 통해 프로젝트 시연 및 평가 과정에서 저작권 문제를 줄이고, 안정적으로 활용 가능한 학습 데이터를 확보할 수 있다.

넷째, 오답 기반 학습 피드백 기능을 구현할 계획이다. 현재 시스템은 요약 자료와 예상 문제, 모범 답안을 제공하는 단계에 있으며, 사용자가 직접 답안을 입력하거나 오답을 분석하는 기능은 아직 구현되지 않았다. 향후에는 사용자가 예상 문제에 대한 자신의 답안을 입력하면, 시스템이 모범 답안과 비교하여 부족한 개념을 파악하고 학습 방향을 제시하는 방식으로 확장할 수 있다. 이를 통해 단순히 문제와 답안을 제공하는 수준을 넘어, 학습자의 취약점을 분석하고 보완할 수 있는 개인화 학습 지원 기능으로 발전시킬 수 있다.

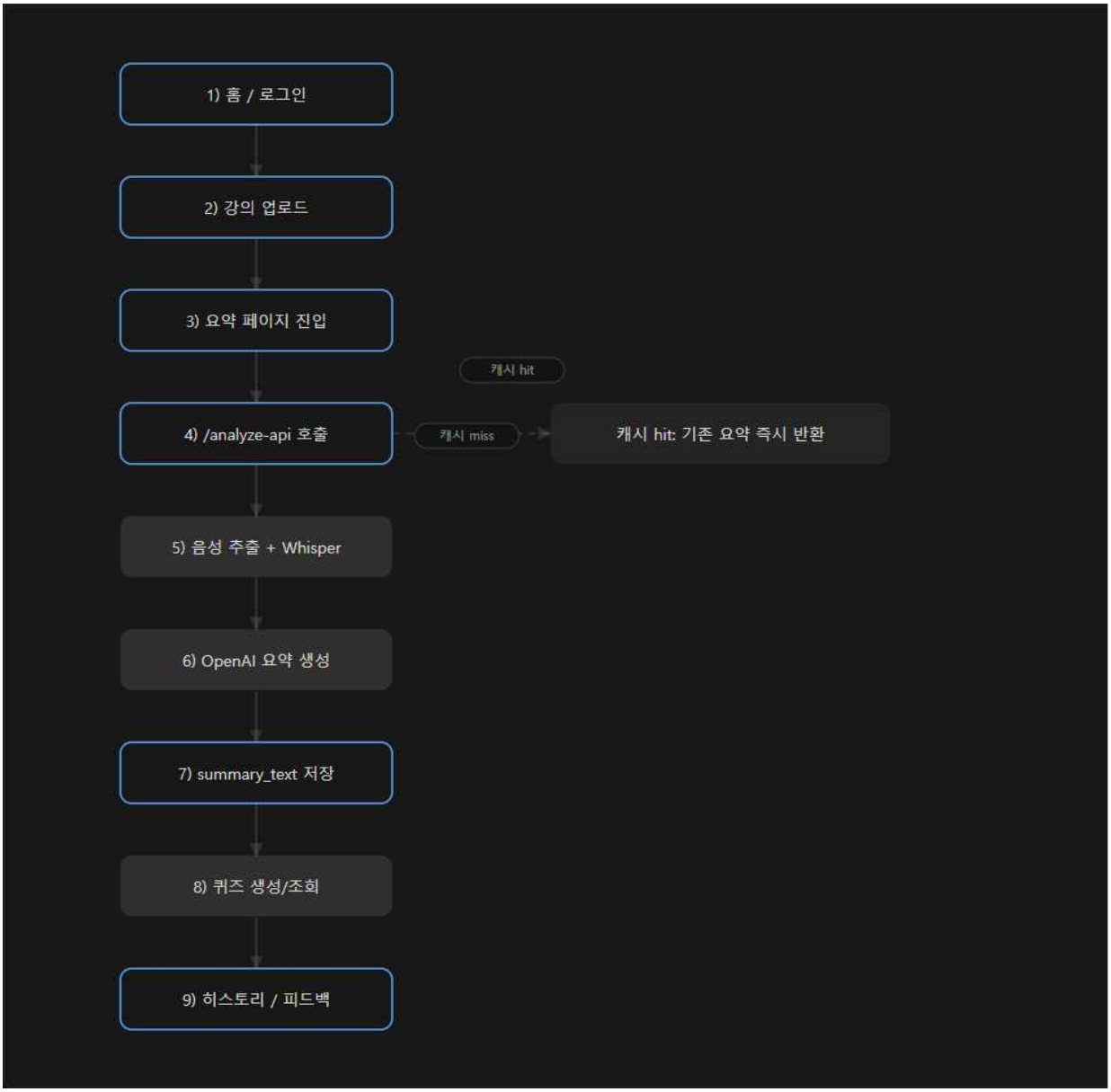
다섯째, 강의 구간 연결 기능을 추가할 계획이다. 현재는 요약과 퀴즈가 텍스트 중심으로 저장되어 있지만, 향후에는 STT 결과의 시간 정보를 함께 저장하여 특정 개념이나 예상 문제가 원본 영상의 어느 구간과 관련되는지 연결할 수 있도록 개선할 예정이다. 이를 통해 사용자는 틀린 문제나 이해가 부족한 개념과 관련된 강의 구간을 빠르게 찾아 복습할 수 있다. 특히 구간별 영상 분할 분석 방식과 함께 적용할 경우, 특정 시간대의 내용과 요약 및 퀴즈를 연결하기가 더 쉬워질 것으로 기대된다.

여섯째, 강의의 시각 자료를 함께 활용하는 방향을 검토할 계획이다. 현재 시스템은 오디오 기반 분석에 중점을 두고 있으나, 실제 강의에서는 PPT, 판서, 도표, 이미지 등 시각 정보도 중요한 학습 자료가 된다. 향후에는 이미지 분석 기술을 활용하여 슬라이드나 화면 속 텍스트를 함께 분석하고, 음성 내용과 결합하여 더 정확한 요약과 문제 생성을 수행할 수 있도록 확장할 수 있다.

마지막으로 문제 생성 기능을 다양화할 계획이다. 현재는 서술형 예상 문제와 모범 답안을 중심으로 구현되어 있으나, 향후에는 객관식, 단답형, 빈칸형 등 다양한 문제 유형을 제공할 수 있다. 또한 핵심 키워드나 중요 개념을 더 잘 반영하도록 문제 생성 방식을 개선하여, 학습자의 수준과 목적에 맞는 문제를 제공하는 방향으로 발전시킬 수 있다.

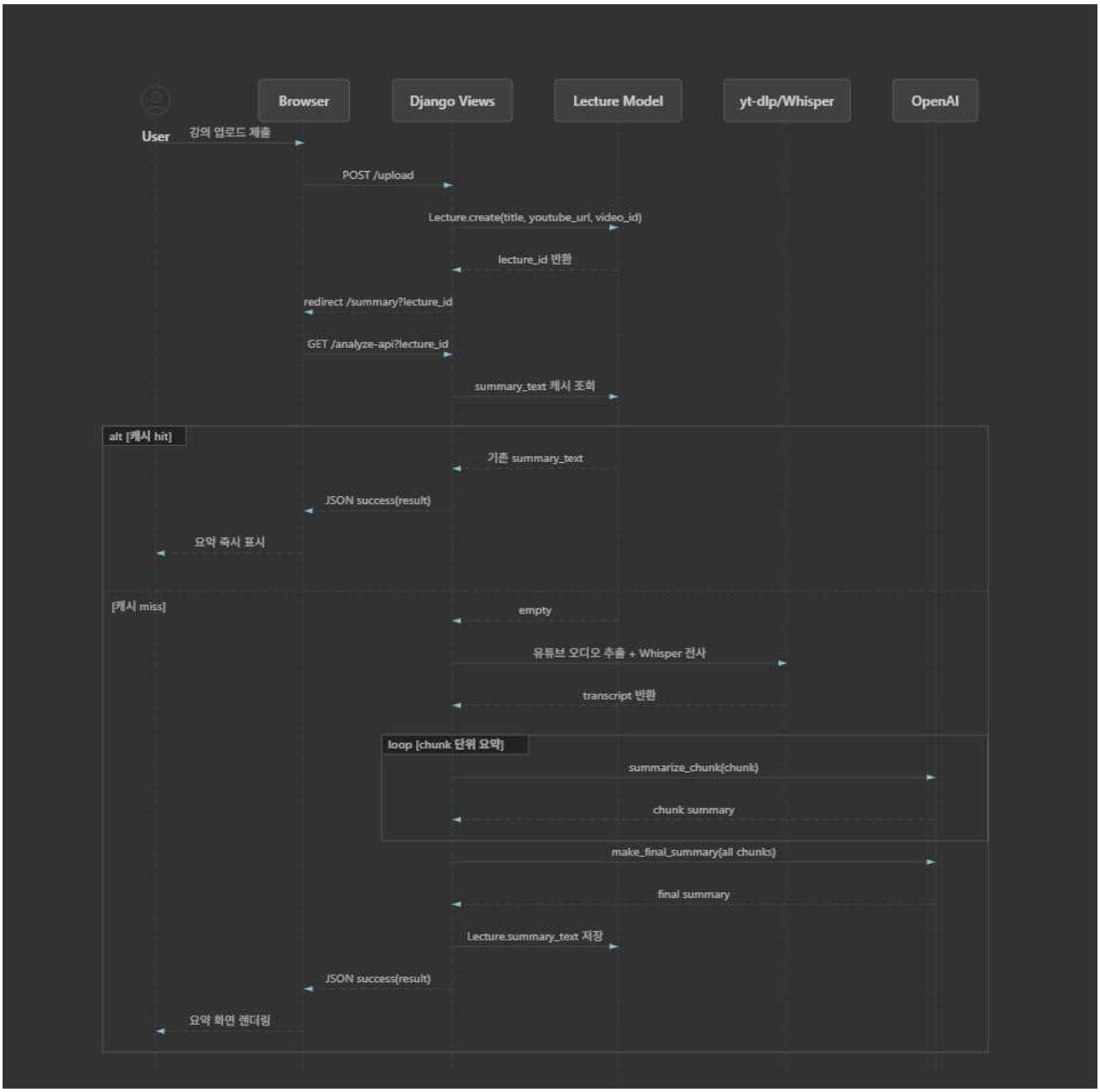
종합적으로 향후 연구는 GPT API 사용 범위 조정, 긴 영상의 구간별 분석, 저작권 문제를 고려한 데이터 확보, 오답 기반 피드백, 강의 구간 연결, 시각 자료 분석, 문제 유형 다양화, 처리 속도 및 비용 최적화를 중심으로 진행될 예정이다. 이를 통해 에듀메이트를 단순한 강의 요약 도구가 아니라, 안정적이고 확장 가능한 개인 맞춤형 AI 학습 지원 시스템으로 발전시키고자 한다.

[부록 1] 전체 흐름도

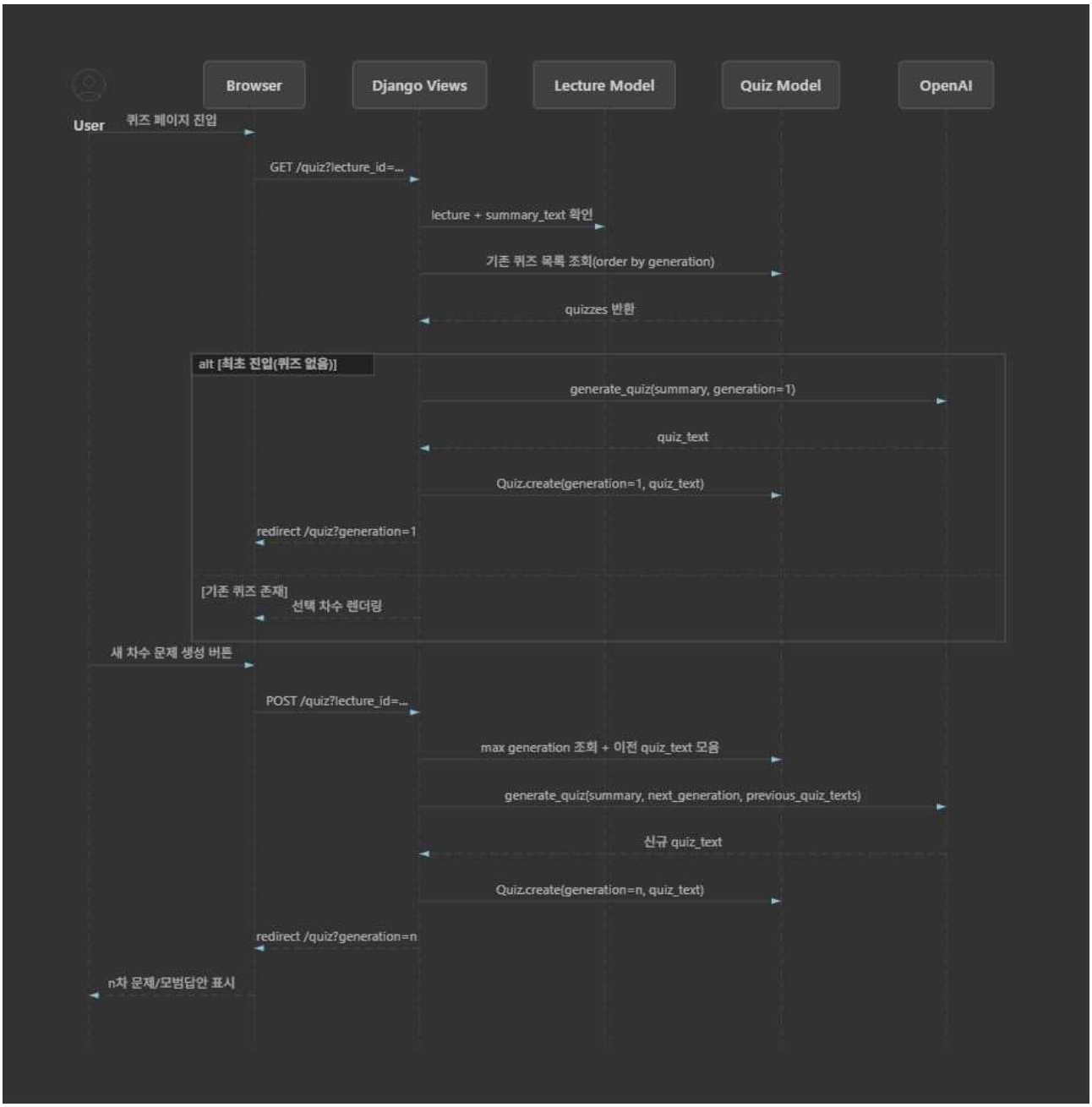

1) 홈 / 로그인
2) 강의 업로드
3) 요약 페이지 진입
캐시 hit
4) /analyze-api 호출
캐시 miss
캐시 hit: 기존 요약 즉시 반환
5) 음성 추출 + Whisper
6) OpenAI 요약 생성
7) summary_text 저장
8) 퀴즈 생성/조회
9) 히스토리 / 피드백

[부록 2] 주요 모듈별 상세 흐름도

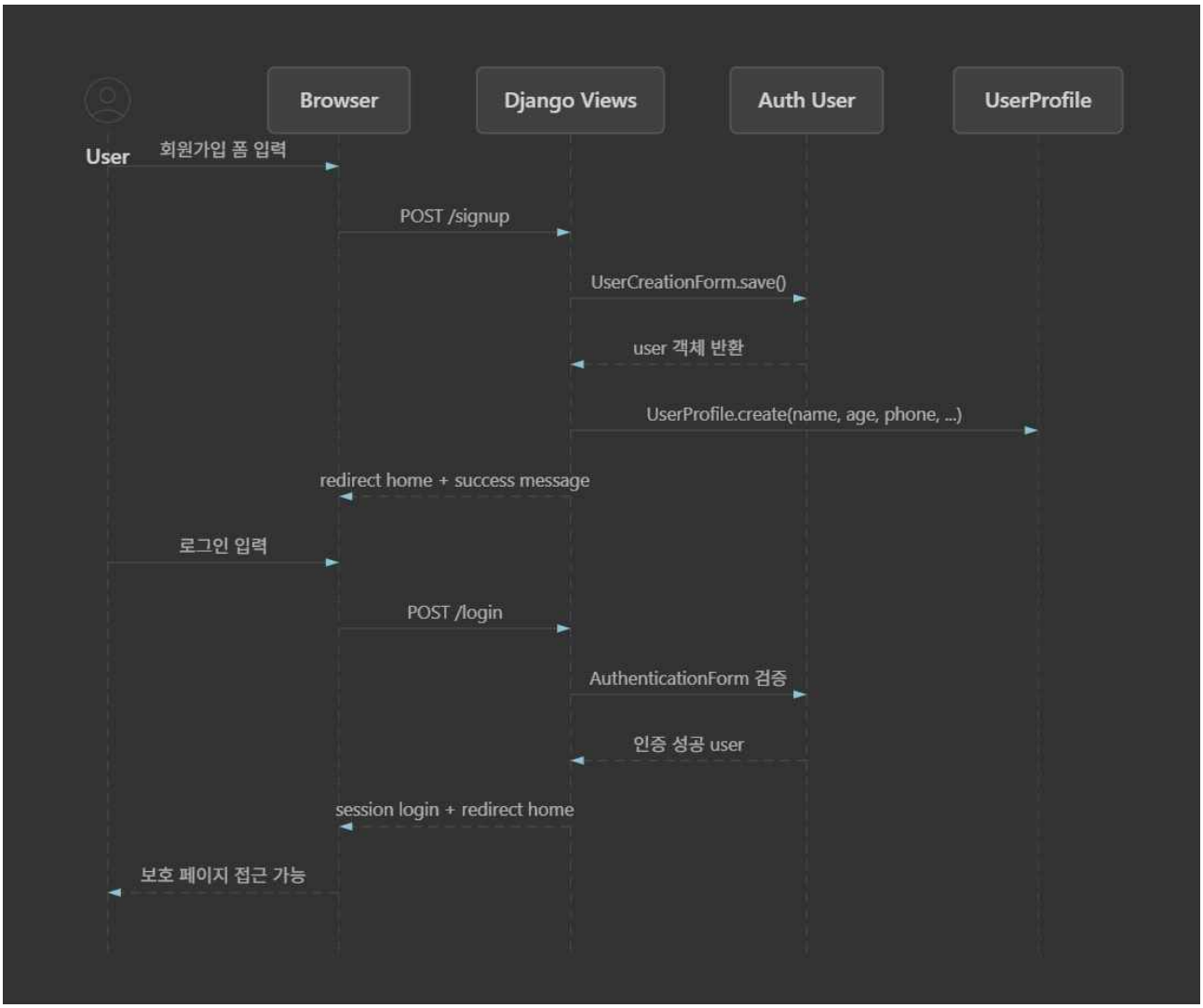
Lecture 모델 흐름도 (강의 업로드 -> AI 요약 저장)



퀴즈 모델 흐름 (차수 생성 및 조회)



유저 정보 관리 모델 흐름 (회원가입 및 인증 연계)



[부록 3] 주요 소스 코드

홈페이지 요약 화면 렌더링

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
   const lectureId = "{{ lecture_id }}";
   const loadingArea = document.getElementById('loading-area');
   const resultArea = document.getElementById('result-text');

// 페이지 진입 시analyze API 호출-> 성공 시 요약 텍스트 렌더링
   fetch(`/analyze-api/?lecture_id=${lectureId}`)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
         loadingArea.style.display = 'none';
         resultArea.style.display = 'block';

         if (data.status === 'success') {
           resultArea.innerText = data.result;
         } else {
           resultArea.innerHTML = `<span style="color:
#e84118;font-weight:bold;">${data.message}</span>`;
         }
      })
      .catch(error => {
         loadingArea.style.display = 'none';
         resultArea.style.display = 'block';
         resultArea.innerText = "서버 통신 중 오류가 발생했습니다.";
         console.error('Error:', error);
         });
});
```

회원가입 조건 활성화

```
    const username = document.querySelector('input[name="username"]');
    const pw1 = document.querySelector('input[name="password1"]');
    const pw2 = document.querySelector('input[name="password2"]');
    const nameInput = document.querySelector('input[name="name"]');
    const ageInput = document.querySelector('input[name="age"]');
    const phoneInput = document.querySelector('input[name="phone"]');
    const pwStatus = document.getElementById('pw-status');
    const pwMatchStatus = document.getElementById('pw-match-status');
    const submitBtn = document.getElementById('submitBtn');

    function validateForm() {
// 현재 입력값 수집
        const vUser = username.value.trim();
        const vPw1 = pw1.value;
        const vPw2 = pw2.value;
        const vName = nameInput.value.trim();
        const vAge = ageInput.value.trim();
        const vPhone = phoneInput.value.trim();
// 비밀번호 길이/일치 여부와 필수 항목 입력 여부 검사
        const isPwLengthValid = vPw1.length >= 8;
        const isPwMatchValid = (vPw1 === vPw2 && vPw2 !== "");
        const isAllFilled = (vUser !== "" && vName !== "" && vAge !== "" && vPhone !== "");
// 비밀번호 관련 실시간 피드백 메시지 표시
        if (vPw1.length > 0) {
            pwStatus.textContent = isPwLengthValid ? "✓ 8자 이상 충족" : "✗ 8자 이상 입력해주세요";
            pwStatus.style.color = isPwLengthValid ? "#2ecc71" : "#e84118"; // 초록색 또는 빨간색
        } else {
            pwStatus.textContent = "";
        }
        if (vPw2.length > 0) {
            pwMatchStatus.textContent = isPwMatchValid ? "✓ 비밀번호가 일치합니다" : "✗ 비밀번호가 일치하지 않습니다";
            pwMatchStatus.style.color = isPwMatchValid ? "#2ecc71" : "#e84118"; // 초록색 또는 빨간색
        } else {
            pwMatchStatus.textContent = "";
        }
// 조건 충족 시에만 제출 버튼 활성화
        if (isPwLengthValid && isPwMatchValid && isAllFilled) {
            submitBtn.disabled = false;
            submitBtn.style.opacity = "1";
            submitBtn.style.cursor = "pointer";
            submitBtn.style.pointerEvents = "auto"; // 클릭 허용
        } else {
            submitBtn.disabled = true;
            submitBtn.style.opacity = "0.6";
            submitBtn.style.cursor = "not-allowed";
            submitBtn.style.pointerEvents = "none"; // 클릭 원천 차단
        }
    }
// 입력 이벤트마다 유효성 재검사
    [username, pw1, pw2, nameInput, ageInput, phoneInput].forEach(input => {
    if (input) input.addEventListener('input', validateForm);
    });
```

DB에 요약 결과 저장

```
class Lecture(models.Model):
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE, related_name='lectures')
    title = models.CharField(max_length=200)
    youtube_url = models.URLField()
    video_id = models.CharField(max_length=50, blank=True)
    thumbnail_url = models.URLField(blank=True)
    summary_text = models.TextField(blank=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return self.title
```

DB에 예상 문제 저장

```
class Quiz(models.Model):
    lecture = models.ForeignKey(Lecture, on_delete=models.CASCADE, related_name='quizzes')
    generation_number = models.PositiveIntegerField(default=1)
    question = models.TextField(default="", blank=True)
    answer = models.TextField(default="", blank=True)
    explanation = models.TextField(default="", blank=True)
    quiz_text = models.TextField(default="", blank=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    def __str__(self):
        return f"{self.lecture.title}- {self.generation_number}차 예상 문제"
```

DB에 사용자 정보 저장

```
class Lecture(models.Model):
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE, related_name='lectures')
    title = models.CharField(max_length=200)
    youtube_url = models.URLField()
    video_id = models.CharField(max_length=50, blank=True)
    thumbnail_url = models.URLField(blank=True)
    summary_text = models.TextField(blank=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return self.title
```

유튜브 url에서 video id 추출

```
def extract_youtube_video_id(url):
    parsed_url = urlparse(url)

    if parsed_url.hostname in ['www.youtube.com', 'youtube.com']:
        return parse_qs(parsed_url.query).get('v', [None])[0]

    if parsed_url.hostname == 'youtu.be':
        return parsed_url.path.lstrip('/')

    return None
```

요약 내용 문장 다듬기

```
def preprocess_text(text):

    filler_words = ["음", "어", "그니까", "약간", "이제", "뭐랄까"]

    text = re.sub(r"\s+", " ", text).strip()

    raw_sentences = kiwi.split_into_sents(text)

    processed_sentences = []
    seen_sentences = set()

    for sent in raw_sentences:
        tokens = kiwi.tokenize(sent.text.strip())
        refined_sent = ""

        for token in tokens:
            if token.form not in filler_words:
                if token.tag.startswith("J") or token.tag.startswith("E") or token.tag.startswith("X"):
                    refined_sent += token.form
                else:
                    refined_sent += " " + token.form

        refined_sent = refined_sent.strip()
        refined_sent = re.sub(r"\s+", " ", refined_sent)

        if len(refined_sent) > 10 and refined_sent not in seen_sentences:
            key_words = []

            for key in key_words:
                if key in refined_sent:
                    refined_sent = refined_sent.replace(key, f"**{key}**")

            processed_sentences.append(refined_sent)
            seen_sentences.add(refined_sent)

    return processed_sentences
```

요약 내용 청크 작업

```
def summarize_chunk(chunk_text):
    try:
        client = OpenAI()
        response = client.responses.create(
            model="gpt-5.4-mini",
            instructions=(
                "너는 대학 강의 학습 도우미다. "
                "입력된 강의 내용을 학습용으로 요약하라. "
                "불필요한 잡담은 제외하고, 핵심 개념, 중요한 설명, 시험 포인트 중심으로 정리하라. "
                "출력 형식은 다음과 같이 맞춘다.\n"
                "1. 핵심 개념\n"
                "2. 중요한 설명\n"
                "3. 시험 포인트"
            ),
            input=chunk_text,
        )
        return response.output_text.strip()
    except Exception as e:
        print("OpenAI chunk 요약 에러:", e)
        return f"[부분 요약 생성 실패]\n{chunk_text}"
```

단일 청크 요약 통합 및 최종 요약

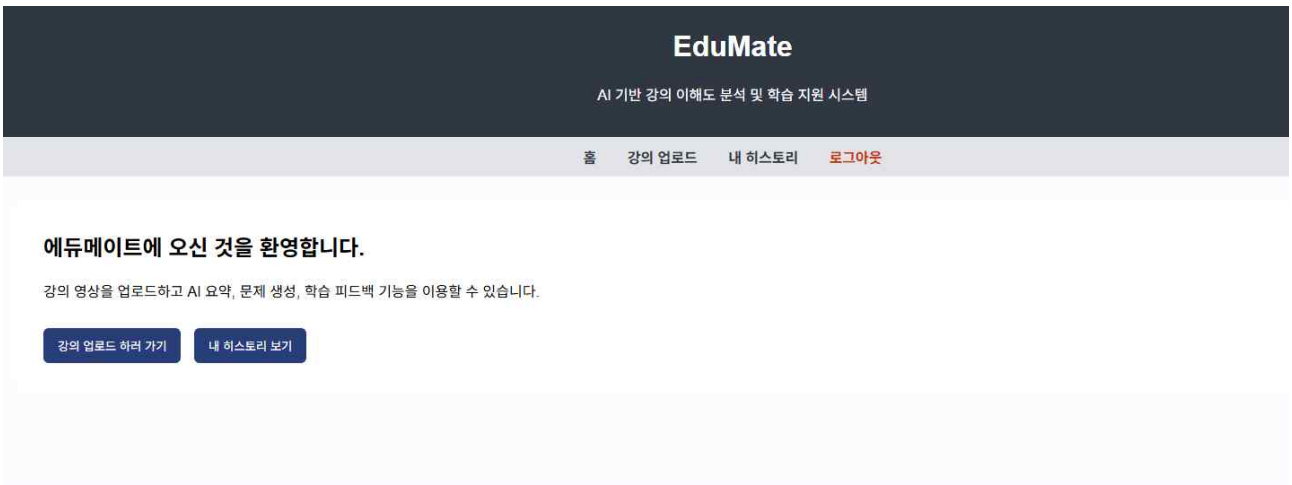
```
def make_final_summary(chunk_summaries_text):
    try:
        client = OpenAI()
        response = client.responses.create(
            model="gpt-5.4-mini",
            instructions=(
                "너는 대학 강의 학습 도우미다. "
                "여러 개의 부분 요약을 바탕으로 전체 강의 최종 요약을 만들어라. "
                "중복은 줄이고, 학생이 복습하기 쉽게 정리하라. "
                "출력 형식은 다음과 같이 맞춘다.\n"
                "1. 전체 핵심 요약\n"
                "2. 꼭 알아야 할 개념\n"
                "3. 시험 대비 포인트"
            ),
            input=chunk_summaries_text,
        )
        return response.output_text.strip()
    except Exception as e:
        print("OpenAI 최종 요약 에러:", e)
        return chunk_summaries_text
```

예상 문제 생성

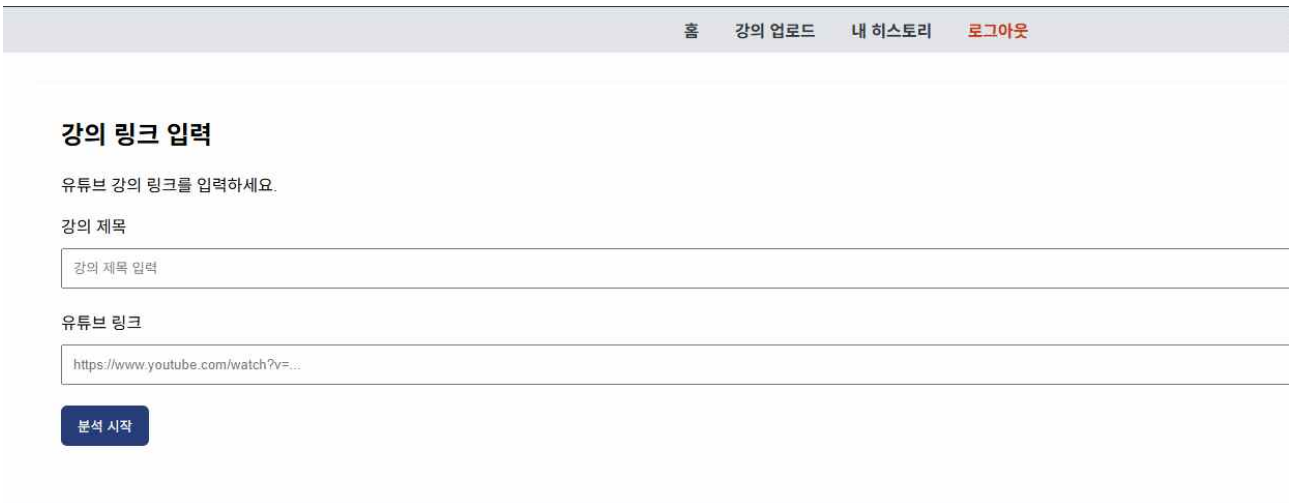
```
def generate_quiz(summary_text, generation_number=1, previous_quiz_texts=""):
    try:
        client = OpenAI()

        previous_instruction = ""
        if previous_quiz_texts:
            previous_instruction = (
                "\n\n이미 생성된 이전 차수의 문제는 아래와 같다. "
                "새 문제는 이전 문제와 최대한 겹치지 않게 출제하라.\n"
                f"{previous_quiz_texts}"
            )

        response = client.responses.create(
            model="gpt-5.4-mini",
            instructions=(
                "너는 대학 시험 문제 출제자다. "
                "주어진 강의 요약을 바탕으로 복습용 서술형 예상 문제3개와 각 문제의 모범 답안을 만들어라. "
                f"이번 출력은 {generation_number}차 예상 문제이다. "
                "학생이 시험 대비에 활용할 수 있도록 핵심 개념 중심으로 작성하라. "
                "문제는 너무 단순한 암기형보다 원인, 전개 과정, 결과, 의미를 설명하게 하는 방식으로 출제하라. "
                "출력 형식은 반드시 아래와 같이 맞춘다.\n\n"
                "1. 문제: ...\n"
                "모범 답안: ...\n\n"
                "2. 문제: ...\n"
                "모범 답안: ...\n\n"
                "3. 문제: ...\n"
                "모범 답안: ..."
                f"{previous_instruction}"
            ),
            input=summary_text,
        )
        return response.output_text.strip()
    except Exception as e:
        print("퀴즈 생성 에러:", e)
        return "퀴즈 생성 중 오류가 발생했습니다."
```

[부록 4] EduMate 실행 화면 및 기능 결과

로그인 후 홈 화면



강의 링크 입력 화면



강의 요약 결과

[AI가 분석한 강의 요약]

1. 전체 핵심 요약

1839년부터 1949년 중화인민공화국 수립 전까지 중국은 서양 열강과 일본의 침탈을 겪으며 근대사의 격변을 맞았다. 그 출발점 중 하나가 영국과 중국의 무역 불균형이었다. 18세기 후반 영국에서 차 소비가 유행하면서 중국산 차와 도자기 수입이 급증했지만, 중국은 영국 상품을 거의 사지 않아 영국에 무역 적자가 생겼다.

이 적자를 해결하려고 영국은 인도에서 생산한 아편을 중국에 팔고, 그 대가로 은을 받아 다시 무역에 활용하는 삼각 무역을 전개했다. 아편은 양귀비에서 얻는 마약성 물질로, 중국 사회 전반에 중독을 확산시켰다. 청나라는 아편으로 인한 사회·경제적 붕괴와 은 유출을 겪었고, 임칙서가 아편을 단속해 1839년 외국 상인의 아편을 대규모 몰수·폐기했다. 이 사건은 영국과 중국의 갈등을 폭발시켜 아편전쟁으로 이어졌다.

1840년 영국은 전쟁 찬성파가 근소한 표 차로 승리한 뒤 중국을 침공했고, 군사력 차이로 전쟁은 영국 우세로 전개되었다. 패배한 중국은 난징 조약을 맺어 홍콩을 할양하고, 여러 항구를 개항하며, 공행을 폐지하고, 영국에 유리한 무역 조건을 받아들였다. 하지만 중국 시장에서 영국 면제품은 잘 팔리지 않아 영국은 계속 새로운 돌파구를 모색했다.

이후 애로호 사건을 구실로 제2차 아편전쟁이 벌어졌고, 프랑스도 선교사 처형 사건을 이유로 참전했다. 영국·프랑스 연합군은 광주와 톈진을 공격해 중국을 압박했고, 톈진 조약을 통해 추가 항구 개방, 배상금 지급, 외교관의 베이징 상주를 허용받았다. 이어 연합군은 베이징으로 진격해 원명원을 파괴하고 약탈·방화를 자행했다. 결국 공친왕이 협상을 맡아 러시아 중재 아래 베이징 조약이 체결되었고, 아편 무역 합법화와 종교의 자유가 인정되었다. 이 일련의 사건은 중국이 더 이상 세계의 중심 대국이 아님을 자각하게 만든 계기였고, 서양 기술을 받아들이려는 양무운동의 출발점이 되었다.

---

2. 꼭 알아야 할 개념

1) 아편과 양귀비
- **양귀비**: 아편의 원료 식물
- **아편**: 양귀비의 덜 익은 꽃투리에 상처를 내어 나온 유액을 말려 만든 마약
- 특징: 강한 쾌감과 높은 중독성

2) 삼각 무역(아편 무역)
- **인도**에서 아편 생산
- **중국**에 판매
- 중국에서 받은 **은**으로 영국이 이익 확보
- 영국-인도-중국을 연결한 식민지 기반 무역 구조

3) 청나라의 아편 문제
- 아편 중독 확산
- 부패 심화, 군사력 약화, 농촌 경제 파탄, 재정 악화
- **은 유출** 문제 심각
- **임칙서**가 아편 단속과 몰수·폐기 주도

예상 문제 및 모범 답안

예상 문제 및 모범 답안

강의 제목: 아편전쟁(+병곤ver)

이 예상 문제는 강의 요약 내용을 바탕으로 생성됩니다. 같은 강의에 대해 여러 차수의 문제를 생성할 수 있으며, 각 차수는 DB에 저장되어 다시 확인할 수 있습니다. 모범 답안은 처음에는 가려져 있고, 버튼을 누르면 확인할 수 있습니다.

퀴즈 차수 선택

1차 문제

새 차수 문제 생성 새 차수를 생성하면 API가 다시 호출됩니다.

1차 예상 문제

1번 문제

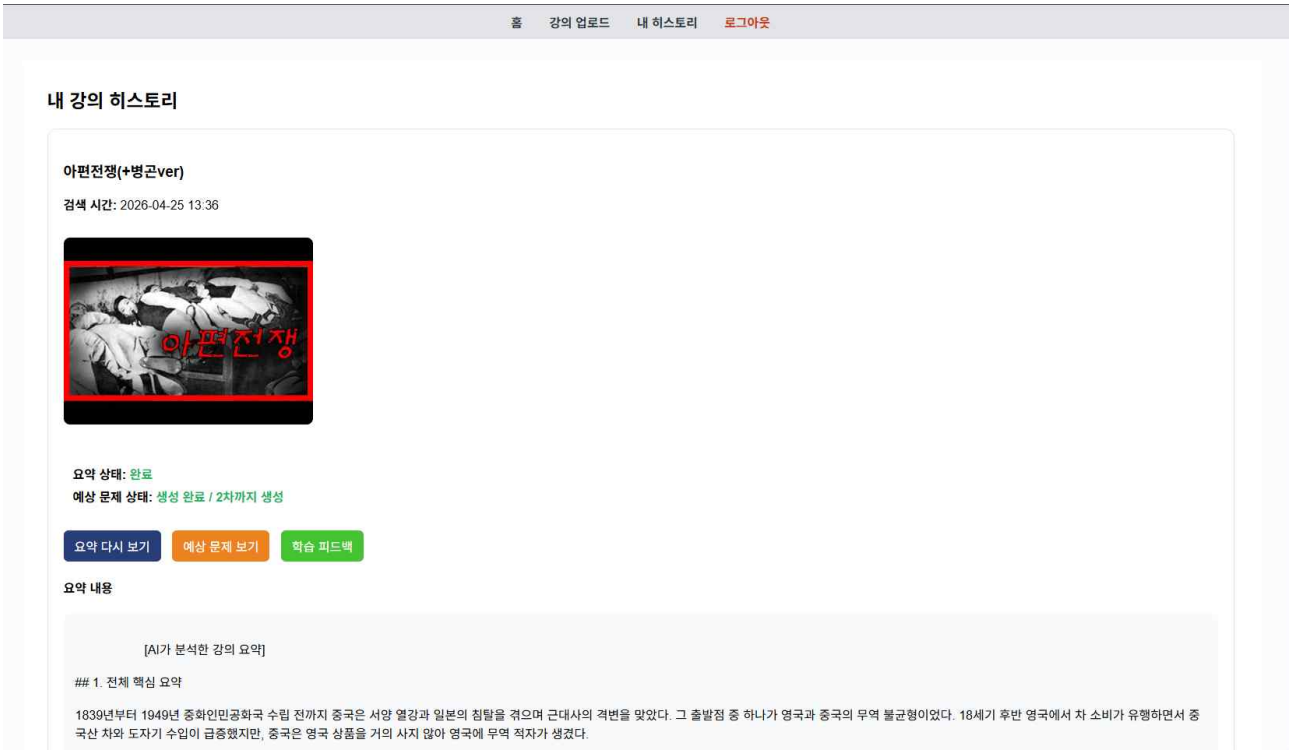
영국이 아편 무역을 확대하게 된 배경과, 이 무역이 중국 사회·경제에 어떤 영향을 주었는지 설명하시오.

모범 답안 숨기기

모범 답안

영국은 18세기 후반 차 소비 유행으로 중국산 차와 도자기 수입이 급증했지만, 중국은 영국 상품을 거의 사지 않아 무역 적자가 커졌다. 이를 해결하기 위해 영국은 인도에서 생산한 아편을 중국에 팔고 그 대가로 은을 받아가는 삼각 무역을 전개하였다. 그러나 아편은 강한 중독성을 가진 마약이어서 중국 사회에 중독자를 급증시켰고, 노동력 저하와 부패 확산을 초래했다. 또한 아편 대금 지급을 위해 은이 대량 유출되면서 청나라의 재정이 악화되고 경제가 흔들렸다. 결국 아편 무역은 단순한 상품 교역이 아니라 중국 사회의 붕괴와 청나라의 국력 약화를 가져온 심각한 문제였다.

히스토리 기능


홈
강의 업로드
내 히스토리
로그아웃
내 강의 히스토리
아편전쟁(+병곤ver)
검색 시간: 2026-04-25 13:36
아편전쟁
요약 상태: 완료
예상 문제 상태: 생성 완료 / 2차까지 생성
요약 다시 보기
예상 문제 보기
학습 피드백
요약 내용
[AI가 분석한 강의 요약]
1. 전체 핵심 요약
1839년부터 1949년 중화인민공화국 수립 전까지 중국은 서양 열강과 일본의 침탈을 겪으며 근대사의 격변을 맞았다. 그 출발점 중 하나가 영국과 중국의 무역 불균형이었다. 18세기 후반 영국에서 차 소비가 유행하면서 중국산 차와 도자기 수입이 급증했지만, 중국은 영국 상품을 거의 사지 않아 영국에 무역 적자가 생겼다.

[첨부 1]

지도교수 확인서

번호	학번	성명	연락처	비고
1	2020011660	이종혁	010-2491-2597	
2	2020012047	이병곤	010-4663-0678	
3	2021011898	박종준	010-7171-0216	
4	2021011896	백준하	010-2755-4981	

위의 학생(들)에 대한 캡스톤디자인 결과보고서의 내용을 확인합니다.

- 다 음 -

학 과	직 위	교 수 명	날 인
인공지능소프트웨어학과	담당교수	고혜경	

2026년 4월 30일

캡스톤디자인 담당교수 고혜경 귀하

[첨부 2]

팀 운영 규칙					
팀 명	CapsRock	작성일자	2026.03.06	작성자	이종혁

팀 생산성 향상을 위하여 우리는 다음의 규칙들이 개정되거나 폐지될 때까지 준수하기로 동의한다.

#1. 회의 및 소통 규칙
1. 팀은 주3회 회의를 진행하며 필요 시 추가 회의를 진행한다.
2. 모든 회의 내용은 회의록으로 작성하여 팀원 전체에게 공유한다.
3. 팀원 간 소통은 카카오톡, 디스코드 등을 활용한다.

#2. 역할 및 작업 관리 규칙
1. 모든 팀원은 역할을 분담하여 프로젝트를 수행하며 활동에 성실히 참여한다.
2. 팀원은 맡은 작업의 진행 상황을 정기 회의에서 공유한다.
3. 작업 중 어려움이 있어 수행이 불가능할 경우 지체되기 전에 팀원에게 공유 및 도움을 요청한다.
4. 프로젝트 진행 상황은 일정표를 통해 관리 및 기록한다.

#3. 회의 및 수업 불참 규칙
1. 부득이하게 회의 또는 수업에 참석하지 못할 경우 사전에 단체 채팅방 등을 통해 연락을 남긴다.
2. 불참자는 차후 공유된 회의록을 확인하여 진행 상황을 숙지한다.

#4. 자료 및 문서 관리 규칙
1. 프로젝트 관련 자료, 코드, 문서는 팀 공유 저장소(GitHub 등)에 업로드하여 관리한다.
2. 문서 또는 자료 수정 시 수정 날짜와 작성자를 확인할 수 있도록 기록을 남긴다.
3. 모든 팀원은 문서 및 자료를 공유된 저장소를 통해 확인할 수 있도록 한다.
4. 변수명과 클래스명은 팀 내에서 정한 규칙(예: 변수명은 snake_case, 클래스명은 CamelCase 등)에 따라 통일하여 작성한다.

#5. 의사결정 규칙
1. 프로젝트 진행과 관련된 주요 결정 사항은 팀 회의를 통해 논의 후 결정한다.
2. 팀원 간 의견이 다를 경우 다수 의견 또는 합의를 통해 결정한다.

#6. 연락 두절 및 활동 미참여 규칙
1. 연락은 1일 이내에 반드시 확인하며, 1일 이상 응답이 없을 경우 회의록에 기재한다.

팀 구성원			
이종혁 (서명)	이병곤 (서명)	백준하 (서명)	박종준 (서명)

[첨부 3]

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 6. (10:00 ~ 12:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 진행 일정 계획 공유, 팀 운영 규칙 제정 및 협업 도구와 사용 기술 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 프로젝트 진행 일정 계획 공유

3월 20일까지의 계획을 다음과 같이 설정하였다.
● 1차 회의
팀원 소개, 프로젝트 방향성 논의, 팀 운영 규칙 제정
● 2차 회의
프로젝트 주제 후보 제시 및 구체적인 주제 선정 논의
● 3차 회의
사용 기술 선정 및 팀원 역할 분담
● 4차 회의
프로젝트 계획서 작성 및 검토, 발표자 선정 및 발표 준비

또한 프로젝트 주제에 대한 교수님의 승인이 완료된 이후 본격적인 개발을 시작하기로 하였다.

2. 팀 운영 규칙 제정 논의
팀 운영 규칙은 프로젝트 진행 과정에서 지켜야 할 기본적인 협업 기준을 마련하기 위해 작성하기로 하였다.
또한 팀 운영 규칙은 팀 활동을 원활하게 진행하기 위한 가이드라인의 성격을 가지며, 특정 상황이 발생했을 때 해결 방향을 제시하는 참고 기준으로 활용하기로 하였다.
규칙은 상황에 따라 팀원 간 협의를 통해 유연하게 적용하기로 하였다.

3. 협업 도구 및 사용 기술 논의
1) GitHub
회의록 및 계획서 등 프로젝트 관련 자료 공유는 코드 변경 사항 추적, 버전 복구 등의 기능을 가진 GitHub를 사용하기로 하였다.

2) Google Drive 문서
여러 명이 동시에 문서를 작성해야 할 경우 Google Drive 문서 공유 기능을 활용하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 8. (10:00 ~ 12:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">프로젝트 주제 선정 기준 논의 및 프로젝트 아이디어 제시</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 프로젝트 주제 선정 기준 논의
프로젝트 주제를 선정하기에 앞서 다음과 같은 기준을 고려하기로 하였다.

1) AI 학습 기술 포함 여부
교수님께서 반드시 인공지능 기술을 사용할 필요는 없다고 언급하셨으나, 최근 다른 대학의 캡스톤 프로젝트 및 산업 트렌드를 고려했을 때 AI 기술을 활용하는 것이 프로젝트 완성도와 경쟁력 측면에서 유리할 것으로 판단하였다.

2) 창의성
기존에 존재하는 기술을 단순히 그대로 활용하는 프로젝트는 지양하기로 하였다. 다만 기존 기술이라도 두 가지 이상의 기술을 결합하여 새로운 가치를 창출하는 경우에는 창의적인 프로젝트로 볼 수 있다고 판단하였다. 또한 완전히 새로운 기술을 만드는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 기존 기술과 일부 유사성이 존재하는 것은 허용하기로 하였다.

3) 실용성
기술적으로 새로운 아이디어라 하더라도 실제로 사람들이 필요로 하지 않는 기술이라면 활용도가 낮을 수 있다고 판단하였다. 따라서 일상생활과 관련되거나 실제 문제 해결에 도움이 되는 기술을 중심으로 주제를 선정하기로 하였다.

4) 구현 가능성
프로젝트 난이도를 고려하여 두 학기 동안 구현 가능한 수준의 프로젝트를 목표로 하기로 하였다. 또한 인공지능 학습 기술이 포함되면서 웹 또는 앱 기반 서비스 형태로 구현 가능한 프로젝트를 중심으로 검토하기로 하였다.</td></tr>
</table>

회 의 내 용 (결과)	2. 프로젝트 아이디어 제시 프로젝트 주제에 대해 다양한 아이디어를 제시하고 간단한 논의를 진행하였다. 1) AI 강의 이해도 분석 시스템 - 이종혁 강의 영상, 강의 자료, 퀴즈 및 과제 결과 등을 분석하여 학생들의 강의 이해도를 분석하는 시스템을 제안하였다. 강의 자료를 업로드하면 AI가 해당 내용을 분석하여 요약 자료를 생성하거나 예상 시험 문제를 생성하는 기능을 제공하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 학생들은 강의 이해도를 높이고 학습 시간을 단축할 수 있으며, 교수는 학생들이 어려워하는 개념을 분석하여 보다 효율적인 강의를 진행할 수 있을 것으로 기대된다. 2) 퍼징 테스트 기반 프로그램 오류 탐지 시스템 - 백준하 퍼징 테스트(Fuzzing Test) 기술을 활용하여 프로그램의 취약점이나 오류를 자동으로 탐지하는 시스템을 제안하였다. 다양한 입력값을 자동으로 생성하여 프로그램의 오류를 탐지하는 방식이며, 오픈소스 프로그램이나 의도적으로 취약하게 설계된 프로그램을 활용하는 방안을 고려하였다. 3) 개인화 영양 설계 및 식단 추천 시스템 - 이병곤 사용자의 건강 상태를 기반으로 개인 맞춤형 식단을 추천하는 시스템을 제안하였다. 당뇨, 고혈압, 알레르기 등의 질환 정보를 고려하여 위험한 식단을 경고하고 대체 메뉴를 추천하는 기능을 제공하는 것을 목표로 한다. 4) 개인정보 보호를 위한 실시간 자동 마스킹 시스템 - 이병곤 영상 또는 이미지에서 개인정보를 자동으로 보호하는 시스템을 제안하였다. 인가된 사용자에게만 정보를 제공하고 비인가 사용자에게는 해당 정보가 자동으로 마스킹 처리되는 시스템을 구상하였다. 3. 향후 계획 제시된 프로젝트 아이디어에 대해 추가적인 자료 조사 및 기술 검토를 진행하여 각 주제의 장단점을 분석하기로 하였다. 또한 팀원 간 논의를 통해 프로젝트 선정 기준에 부합하는 최종 주제를 확정할 예정이다.

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 10. (11:00 ~ 12:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 아이디어 제시 및 구현 가능성 검토</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 기존 프로젝트 아이디어 구현 가능성 검토

기존 회의에서 제시되었던 프로젝트 아이디어들이 실제로 구현 가능한 수준인지 확인하기 위해 각 팀원이 관련 기술 및 구현 가능성에 대해 조사한 내용을 공유하였다. 또한 기존 아이디어 외에 더 나은 프로젝트 아이디어가 있는지 추가적으로 탐색하기로 하였다.

2. 프로젝트 아이디어 제시
프로젝트 주제에 대해 다양한 아이디어를 제시하고 간단한 논의를 진행하였다.

1) 자동차 자율 주행 학습 시스템 - 이종혁
자동차 주행 게임 환경을 구현한 뒤, 해당 환경에서 자동차가 자율적으로 주행할 수 있도록 학습시키는 시스템을 제안하였다. 특히 자동차가 커브길을 안정적으로 주행할 수 있도록 주행 경로를 학습하고 커브 구간에서의 주행을 개선하는 방향의 자율 주행 시스템을 구상하였다.

2) 운전 안정성 평가 시스템 - 박종준
사용자가 직접 자동차를 운전한 데이터를 기반으로 주행 상황을 분석하여 운전의 안정성을 평가하는 시스템을 제안하였다. 특히 커브길 주행 시 차량이 얼마나 안정적으로 움직였는지 분석하고 인공지능이 이를 점수 형태로 평가하는 기능을 포함하는 시스템을 구상하였다.

3) 교통사고 과실 판단 분석 시스템 - 백준하
운전 상황에서 발생할 수 있는 사고 상황을 분석하여 사고 발생 시 어느 쪽의 과실이 더 큰지 인공지능이 판단하고 점수를 부여하는 시스템을 제안하였다. 이를 통해 다양한 사고 상황을 분석하고 운전자의 책임 비율을 판단하는 기능을 구현하는 방향을 논의하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 12. (11:00 ~ 13:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">AI 강의 이해도 분석 시스템 프로젝트 진행 및 발표 준비 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 이전 회의에서 제안된 AI 강의 이해도 분석 시스템을 기반으로 프로젝트의 방향과 기능에 대해 추가적인 논의를 진행하였다.

2. 기능 아이디어 논의

1) 오답 기반 강의 타임라인 분석 기능
학생들이 틀린 문제를 분석하여 해당 문제와 관련된 강의 영상 구간을 표시하여 필요한 부분을 다시 학습할 수 있도록 하는 기능을 제안하였다.

2) 사용자 수준 기반 문제 생성 기능
사용자의 문제 풀이 결과를 기반으로 난이도를 조절하여 문제를 생성하고, 쉬운 문제를 해결할 경우 심화 문제를 제공하는 방식의 기능을 제안하였다.

3. 새로운 프로젝트 주제 제시
커뮤니티에서 자주 사용되는 밈을 크롤링하여 트렌드를 분석하는 프로젝트를 아이디어로 제시하였다.

4. 향후 계획
1) 프로젝트 핵심 기능을 구체화하기로 하였다.
2) 구현 가능성 및 사용 기술을 조사하기로 하였다.
3) 박종준 팀원은 발표용 PPT 자료를 준비하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 12. (22:00 ~ 23:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="3">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">팀명 및 발표자 선정 및 프로젝트 부가 기능 제시</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 프로젝트 진행 관련 논의
발표를 위한 PPT 제작을 진행하기로 하였으며 발표자를 선정하기로 하였다. 또한 프로젝트를 진행하기 위한 팀명 선정에 대한 논의도 함께 이루어졌다.

2. 기능 아이디어 논의
프로젝트 기능 확장을 위해 다음과 같은 아이디어가 제시되었다.

1) AI 학습 기반 피드백 기능
사용자가 학습한 내용을 단순히 확인하는 수준이 아니라, 학습 결과를 분석하여 사용자가 만족할 수 있는 피드백을 제공하고 학습 내용을 자신의 지식으로 만들 수 있도록 돕는 AI 학습 기능에 대해 논의하였다.

2) 강의 댓글 키워드 분석 기능
강의 댓글에서 사람들이 공통적으로 언급하는 단어나 표현을 분석하여 주요 키워드를 추출하는 기능을 부가 기능으로 제안하였다. 이를 통해 학생들이 강의에서 중요하게 생각하는 내용이나 어려워하는 부분을 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

3. 향후 계획

1) 다른 팀들의 프로젝트 주제와 발표 내용을 참고하여 우리 팀 프로젝트의 발전 방향 검토하기로 하였다.
2) 교수님의 피드백을 반영하여 프로젝트 기능 및 시스템 방향 보완하기로 하였다.
3) 프로젝트 핵심 기능을 구체화하고 구현 방법을 검토하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 16. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">프로젝트 계획서 검토 및 향후 계획 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 계획서 초안 검토
작성해 둔 프로젝트 계획서 초안을 함께 검토하며 부족한 부분이나 보완이 필요한 부분이 있는지 확인하였다. 전체적인 프로젝트 방향과 기능 구성에 대해 다시 한 번 점검하였다.

2. 기능 아이디어 논의

1) 사용자 수준 기반 문제 생성 기능
프로젝트 내용에 사용자 수준을 고려하여 문제 난이도를 조절하는 기능을 추가하는 것이 좋다는 의견이 제시되었다. 사용자의 문제 풀이 결과를 기반으로 난이도를 조절하여 문제를 생성하고, 쉬운 문제를 해결할 경우 심화 문제를 제공하는 방식의 기능을 포함하는 방향으로 논의하였다.

3. 향후 계획

1) 교수님 상담 진행
3월 17일에 교수님과 상담을 진행하여 프로젝트 방향과 계획서 내용에 대해 조언을 받기로 하였다.

2) 계획서 수정
교수님 상담 내용을 반영하여 프로젝트 계획서를 보완하고 수정하기로 하였다.

3) 프로젝트 일정 및 역할 정리
프로젝트 진행을 위한 세부 일정표를 작성하고 팀원별 역할을 정리한 인력 편성표를 작성하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 17. (11:20 ~ 12:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">프로젝트 계획서 검토 및 향후 계획 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 교수님 상담 내용 공유

3월 17일 교수님과의 상담을 통해 프로젝트 계획서에 대한 피드백을 받았다. 프로젝트 내용 부분에는 시스템의 기능 흐름을 이해할 수 있도록 그림 예시를 포함하는 것이 필요하다는 의견을 받았다. 또한 기대효과는 학생과 강의자 등 사용자별로 구분하여 작성하는 것이 좋다는 피드백이 있었다.

프로젝트 내용은 인공지능 모델을 기반으로 어떤 기능을 수행하는지, 분석 도구를 활용하여 어떤 기능을 구현하는지 중심으로 정리하는 것이 좋다는 의견이 제시되었다. 또한 애자일 개발 방법을 적용하는 경우 관련 그림이나 적용 예시를 함께 포함하는 것이 좋다는 조언을 받았다.

추가로 문제 생성 기능의 경우 정답이 명확한 역사 문제와 같은 유형을 활용하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다는 의견이 제시되었다.

2. 계획서 보완을 위한 역할 분담

현재 계획서의 부족한 부분을 보완하기 위해 팀원별로 역할을 나누어 진행하기로 하였다. 프로젝트 내용에 들어갈 예시 이미지 조사, 인력 편성표 작성, 일정표 작성 등의 작업을 진행하여 계획서를 보완하기로 하였다.

3. 향후 계획

1) 이종혁 팀장은 계획서를 내용을 전체적으로 작성하고 수정하여 완성도를 높이기로 하였다.

2) 이병곤 팀원은 인력편성표를 작성하기로 하였다.

3) 백준하 팀원은 일정표를 작성하기로 하였다.

4) 박종준 팀원은 계획서에 첨부할 예시 이미지를 제작하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 17. (22:00 ~ 23:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 계획서 보완 및 세부 항목 정리</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 프로젝트 이름을 “에듀메이트”로 최종 확정하고 계획서에 반영하였다. 또한 프로젝트에 사용할 기술을 정리하여 계획서에 기입하였으며 인력 편성표 작성을 완료하였다.

전체 계획서 내용을 점검하며 부족한 부분을 보완하고 문장을 다듬는 작업을 진행하였다. 특히 기대효과 및 프로젝트 내용과 관련된 자료를 추가하고 구성 배치를 고려하여 계획서를 정리하였다.

2. 향후 계획

1) 프로젝트 일정표를 마무리하고 계획서에 필요한 이미지를 추가하여 정리하기로 하였다.

2) 사용 기술을 최종 정리하여 계획서에 반영하는 작업을 진행하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 18. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td>전 공</td><td colspan="3">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 계획서 보완 및 제출 준비</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 계획서에 프로젝트 일정표를 추가하고 내용 및 기대효과 부분에 예시 이미지를 삽입하여 보완하였다. 또한 전체 팀원이 함께 계획서를 점검하며 누락된 부분이나 수정이 필요한 내용을 확인하고 전반적인 완성도를 높이는 작업을 진행하였다.

2. 향후 계획

1) 이종혁 팀장은 계획서를 제본하여 제출을 준비하기로 하였다.
2) 박종준 팀원은 발표를 위한 ppt를 제작하기로 하였다.
3) 백준하 팀원은 계획서에 대한 발표를 진행하기로 하였다.
4) 이병곤 팀원은 향후 프로젝트 진행을 위한 자료 조사를 하기로 하엿다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 23. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 개발 진행 순서 및 역할 분담 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 프로젝트 구현 방향 및 개발 순서에 대해 논의하였다. 인공지능 모델 학습을 초기 단계부터 진행하는 것은 난이도가 높다고 판단하여, 먼저 백엔드와 프론트엔드의 기본 구조를 구축한 후 인공지능 학습을 병행하는 방식으로 진행하기로 하였다.

2. 초기 개발 단계에서는 Django 기반의 웹 프로젝트를 실행하고 기본적인 구조를 구성한 뒤, 기능 테스트를 위한 테스트 페이지를 우선적으로 구현하기로 하였다.

3. 팀원별 진행 상황 및 사용 기술에 대해 공유하였다. 데이터베이스는 Oracle을 사용하기로 하였으며, 인공지능 분석을 위해 PyTorch, Transformers, Sentence Transformers 등의 기술을 활용하는 방안을 검토하였다. 또한 영상 분석을 위한 YOLO v8 오픈소스 활용 가능성에 대해 논의하였다.

4. UI 설계 및 발표 자료 제작 진행 상황을 점검하였다. UI 예시 이미지 제작과 발표용 PPT 초안이 일부 완료된 상태이며, 이를 기반으로 추가 보완을 진행하기로 하였다.

향후 계획

1) 백준하 팀원은 인공지능 모델의 기본 동작 여부를 확인하기 위한 테스트를 진행하기로 하였다.

2) 박종준 팀원은 웹 사이트 UI를 구체화하고 전체 화면 설계를 진행하기로 하였다.

3) 이병곤 팀원과 이종혁 팀장은 Django 기반의 백엔드 구조를 구축하고 기본 기능을 구현하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 25. (12:00 ~ 13:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">개발 진행 상황 점검 및 기술 스택 확정, 향후 일정 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 주요 기능 구현 방향에 대해 논의하였다. 유튜브 영상의 자막을 API를 통해 가져오고 이를 기반으로 텍스트 분석 및 요약 기능을 구현하는 방안을 중심으로 시스템을 구성하기로 하였다.

2. 이종혁 팀장은 Django 프레임워크를 사용하여 하였으며 Python 3.13 환경에서 가상 환경을 구축하고 기본 페이지 연결까지 완료하였다.

3. 백준하 팀원은 디스코드 음성 요약 봇을 활용하여 회의 내용을 정리하고 회의록 작성에 보조적으로 활용하기로 하였다.

4. 박종준 팀원은 프론트엔드 설계 및 UI 구성을 진행 중이다.

5. 이병곤 팀원은 유튜브 자막 API 연동이 일부 구현된 상태이고 테스트 페이지를 구축하여 기능 확장을 준비하고 있다.

향후 계획

이번 주말에 추가 회의를 진행하여 각자 개발한 결과물을 공유하고 세부 역할 분담을 구체화하기로 하였다. 또한 회의록을 정리하여 팀원에게 공유하고 이후 발표 준비를 진행하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 3. 30. (13:00 ~ 13:30)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 주요 내용 점검 및 진행 상황 공유와 향후 개발 방향 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">유튜브 강의 영상을 분석하여 요약 내용, 퀴즈, 학습 피드백을 제공하는 웹 서비스 개발을 목표로 프로젝트를 진행하고 있으며, 현재까지의 개발 현황과 기술적 과제를 중심으로 논의하였다.

1. 이종혁 팀장은 백엔드 및 UI 측면에서는 Django와 HTML을 활용하여 기본적인 웹 페이지 구조를 구축하였으며, 홈 화면과 유튜브 링크 입력 기능을 구현하였다.

2. 백준하 팀원은 AI 기능과 관련하여 음성 인식 모듈을 활용해 약 30초 내외의 짧은 영상에서 자막을 추출하는 테스트를 완료하였으며, 이를 기반으로 향후 기능 확장을 계획하였다.

3. 이병곤 팀원은 유튜브 자막 추출 기능이 특정 환경에서 원활하게 동작하지 않는 문제가 발생하여 이에 대한 디버깅이 필요함을 확인하였다.

향후 계획

1. 이종혁 팀장은 추출된 자막 데이터를 기반으로 요약 기능을 구현하고 이를 저장할 데이터베이스 구조를 설계하기로 하였다.

2. 박종준 팀원은 리액트 기반 프론트엔드 전환 여부를 검토할 예정이다.

3. 이병곤 팀원은 유튜브 자막 추출 기능에 대한 디버깅을 하기로 하였다.

4. 백준하 팀원은 음성 인식 모듈을 활용한 자막 추출을 더욱 활용해보기로 하였다.

5. 4월 1일과 4월 3일에 후속 회의를 진행하여 4월 9일 발표를 목표로 프로젝트 완성도를 높이기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 01. (12:00 ~ 13:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">웹 페이지 구현 및 기능 개발 진행 상황 공유</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 박종준 팀원은 HTML을 활용하여 기본 페이지를 제작하고 간판 캐릭터를 생성하였으며, 간단한 버튼 기능을 구현하였다.

2. 백준하 팀원은 짧은 영상에 대한 요약 기능 테스트를 진행하여 정상적으로 학습 및 동작하는 것을 확인하였다.

3. 이병곤 팀원은 유튜브 자막을 불러오는 기능에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 디버깅을 진행 중이다.

4. 이종혁 팀장은 유튜브 링크를 입력받아 해당 영상의 썸네일을 추출하고 화면에 표시하는 기능을 추가로 구현하였다.

향후 계획

1. 박종준 팀원은 기존에 구현된 백엔드 페이지와 프론트엔드 작업을 통합할 예정이다
.
2. 백준하 팀원은 영상 요약 결과물을 정리하여 다음 회의에서 공유할 계획이다.

3. 이병곤 팀원은 자막 불러오기 기능의 디버깅을 완료하며, 해결되지 않을 경우 대체 방안을 모색할 예정이다.

4. 이종혁 팀장은 데이터베이스 저장 및 활용 방안에 대해 구체적으로 구상해오기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 03. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">AI 기능 개선 방향 및 교수님 피드백 반영을 통한 프로젝트 차별성 확보 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 백준하 팀원은 음성 인식 기능은 전반적으로 정상적으로 동작하는 것을 확인하였으나, 강의자의 농담이나 불필요한 전문용어를 적절히 걸러내는 데 어려움이 있음을 확인하였다. 또한 요약 길이에 따라 정보 손실 또는 가독성 저하 문제가 발생하여 이에 대한 개선 필요성을 논의하였다.

2. 이종혁 팀장은 이전 프로젝트 개요 발표 및 제출한 계획서에 대해 교수님의 피드백이 있었으며, 해당 피드백 내용을 바탕으로 보완 방향에 대해 논의하였다. 일부 피드백은 계획서 설명 부족에서 비롯된 것으로 판단하였으나, 특히 프로젝트의 차별성 부족과 기존 AI 서비스로 대체 가능하다는 지적을 주요 문제로 인식하였다.

3. 프로젝트의 차별성을 확보하기 위해 기존 AI 서비스의 한계를 분석하는 방향으로 접근하기로 하였으며, 경험을 기반으로 문제점을 도출하였다.

3-1) 이종혁 팀장은 기존 생성형 AI 서비스는 사용자 개별 및 집단의 학습 데이터를 기반으로 한 정밀 분석 기능이 제한적이라는 점을 확인하고, 본 프로젝트에서는 문제 풀이 결과 및 오답 패턴 등을 수집·분석하여 사용자별 학습 이해도를 보다 정밀하게 파악하는 기능을 구현하기로 논의하였다.

3-2) 이종혁 팀장은 기존 AI 서비스는 사용자별 학습 이력을 장기적으로 저장·관리하는 구조가 부족하다는 점을 고려하여, 강의 데이터와 학습 기록을 데이터베이스에 지속적으로 저장하고 이를 기반으로 학습 이력 추적 및 분석이 가능한 시스템을 구축하는 방향으로 논의하였다.

이를 통해 단순 정보 제공을 넘어, 사용자별 학습 수준 변화 추적, 오답 기반 맞춤형 피드백, 강의 이해도 분석 등 데이터 기반 학습 지원 기능을 제공하는 것을 프로젝트의 핵심 강점으로 설정하였다.

향후 계획

1. 교수님의 피드백을 반영하여 프로젝트 아이디어를 구체화하고 차별성을 강화하기로 하였다.

2. 이병곤 팀원은 사용자 관리 기능 구현을 위해 로그인 기능을 개발하기로 하였다.

3. 이병곤 팀원은 로그인 기능과 연계하여 강의 자료 및 학습 데이터를 저장할 데이터베이스 환경을 구축하기로 하였다.

4. 백준하 팀원은 강의 자료 요약 기능의 정확도 및 완성도를 높이기 위한 학습 및 개선 작업을 진행하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 06. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="4">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">3명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">AI 요약 기능 구현 현황 및 로그인·STT 기능 개발 진행 상황 점검</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 백준하 팀원은 강의 내용을 요약하는 기본 기능을 구현하였으며, 강의 내용과 불필요한 발화를 구분하는 데 어려움이 있어 추가 학습이 필요함을 확인하였다. 또한 강의 요약의 정확도를 높이기 위해 약 20개 가량의 요약 템플릿을 직접 입력하여 요약 방식 학습을 진행 중이다.

2. 요약 → 퀴즈 생성 → 피드백 제공의 3단계 구조 설계 필요성을 확인하였으나, 각 단계 간 입력 데이터 분배 과정에서 어려움이 존재하며, 해당 기능의 분업 가능 여부를 교수님께 문의하기로 하였다.

3. 이병곤 팀원은 유튜브 자막 추출 기능은 라이브러리 업데이트 문제로 구현을 중단하였으며, 대신 YT-DLP를 통한 오디오 추출과 OpenAI Whisper를 활용한 음성 텍스트 변환(STT) 기능을 구현하였다. 약 13분 길이의 영상은 텍스트 변환에 약 5분이 소요되며, 환경에 따라 처리 시간 차이가 발생함을 확인하였다.

4. 이병곤 팀원은 로그인 기능을 구현하여 기본적인 인증 구조를 마련하였으며, 중복 아이디 차단 기능을 적용하였다.

5. 현재 요약 기능은 임시적으로 구성되어 있으며, 향후 보다 정교한 AI 요약 코드로 교체할 필요가 있음을 확인하였다. 또한 요약 품질은 이전보다 향상되었으나, 학습 시간 증가 및 난이도 상승 문제가 존재하여 추가적인 개선이 필요하다.

6. 이종혁 팀장은 데이터베이스 측면에서는 관리자 계정을 통해 유튜브 영상 ID 및 썸네일 정보를 저장하는 기능을 구현하였으며, 현재 SQLite를 사용하고 있으나 향후 데이터 증가에 대비하여 Oracle DB로의 전환을 고려하고 있다.

향후 계획

1. 백준하 팀원은 AI 요약 기능의 학습 정밀도를 향상시키고 데이터 정제 작업을 통해 결과 품질을 개선하기로 하였다.

2. 이병곤 팀원은 음성 텍스트 변환(STT) 결과 데이터의 품질을 개선하기 위한 정제 작업을 진행하기로 하였다.

3. 이종혁 팀장은 로그인 기능의 입력 조건을 보완하고, 강의 데이터 및 사용자 정보를 저장·관리할 DB 구조를 구체화하기로 하였다.

4. 이종혁 팀장은 현재까지 개발된 기능들을 통합하여 전체 프로젝트 코드 구조를 정리하고 병합 작업을 진행하기로 하였다.

5. 박종준 팀원은 프로젝트 발표를 위한 PPT 제작을 진행하고, 기능 구현 결과를 기반으로 발표 자료를 보완하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 08. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 진행 상황 공유 및 발표 준비와 역할 분담 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 회의에서는 각 부서별 구현 상황에 대한 브리핑을 진행하고, 정리된 자료를 공유받아 전체 진행 흐름을 점검하였다. 또한 이종혁 팀장은 데이터베이스와 기존 코드의 병합 작업 진행 상황을 공유하였다.

2. 이종혁 팀장은 교수님 피드백 분석 내용을 팀원들과 다시 공유하였으며, 발표 및 추후 상담에서 활용할 수 있도록 주요 내용을 재확인하였다. 또한 코드 작성 및 역할 분담과 관련하여 프론트엔드와 백엔드 통합 과정에서 발생하는 어려움을 논의하였으며, 효율적인 작업을 위해 역할을 일부 조정하고 문서 작업을 병행하기로 하였다.

3. 백준하 팀원은 AI 기능 측면에서는 인공지능이 결과를 출력할 요약 템플릿을 설계하고 있으며, 역사적 정보(연도 등)를 포함한 요약 방식에 대해 논의하였다.

4. 이병곤 팀원은 웹 서비스 UI 측면에서는 요약 결과 창의 위치 및 전체 화면 구성 방식에 대해 논의하였으며, 로그인 이후 요약 및 업로드 기능이 자연스럽게 동작하도록 흐름을 구성하였다.

향후 계획

1. 각 팀원은 본인이 구현한 기능의 성공 및 부족한 점을 정리하고, 예시 화면을 포함한 자료를 준비하여 공유하기로 하였다.

2. 박종준 팀원은 수집된 자료를 바탕으로 프로젝트 발표용 PPT를 제작하고, 발표 자료의 완성도를 높이기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 09. (21:00 ~ 21:40)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">PPT 수정 및 향후 개발 계획 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 박종준 팀원이 작성한 PPT를 전반적으로 수정하고, 현재까지의 진행 내용을 정리하는 간단한 회의를 진행하였다.

향후 계획

1. 이종혁 팀장은 로그인 이후에도 사용자가 검색한 강의 영상의 히스토리를 확인할 수 있는 기능을 구현하고, 해당 히스토리에서 썸네일, 시청 시간, 요약 내용 등을 확인할 수 있도록 개발하기로 하였다.

2. 백준하 팀원은 AI 학습 작업의 효율성을 고려하여 역할 분담 필요성을 검토하고, 이에 대해 교수님과 상담할 내용을 정리하기로 하였다.

3. 박종준 팀원은 중간보고서 양식을 참고하여 기존 프로젝트 내용과 현재 개발 내용을 비교·보완하며 문서를 작성하기로 하였다.

4. 이병곤 팀원은 음성 추출 기능을 유지하되 사용자 경험 개선을 위해 썸네일 및 제목을 먼저 출력하고, 요약 기능은 별도의 로딩 과정으로 분리하는 방식으로 UI를 개선하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 13. (13:00 ~ 13:30)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="4">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">중간보고서 작성 진행 상황 공유 및 기능 구현 현황 점검과 향후 개발 방향 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 각 팀원의 진행 상황에 대한 브리핑을 진행하고, 현재까지 구현된 기능과 보고서 작성 현황을 공유하였다.

2. 박종준 팀원은 중간보고서를 작성 중이며, 기존 계획서의 강의 업로드 방식을 파일 업로드에서 유튜브 링크 입력 방식으로 변경하였다. 또한 웹페이지 일정표의 색상 불일치 및 오타를 수정하고, 사용 소프트웨어 목록에 Whisper AI를 추가할 필요성을 확인하였다. 또한 요약 결과를 한 번에 출력하는 방식에서 벗어나 화면 중앙에 한 문단씩 페이지 형태로 표시하는 개선하는 방안을 제시하였다.

3. 이종혁 팀장은 데이터베이스 및 백엔드 측면에서는 기존 ‘강의 요약’ 탭을 ‘히스토리(History)’ 탭으로 통합·변경하였으며, 유튜브 썸네일 URL과 요약 정보를 DB에 저장하여 히스토리에서 확인할 수 있도록 기능을 구현하였다. 또한 음성 인식 결과에서 불필요한 추임새를 제거하는 전처리를 적용하였으나, 화자의 발음 및 음성 품질에 따라 결과 편차가 발생하는 문제를 확인하였다.

4. 이병곤 팀원은 텍스트 출력 시 가독성 개선을 위해 일정 문장 단위로 분할하는 처리를 적용하였다.

5. 백준하 팀원은 AI 기능 측면에서는 역사 강의와 같이 시각 자료가 중요한 콘텐츠의 경우 텍스트 기반 요약만으로는 한계가 있음을 확인하고, 이에 대한 추가 연구 필요성을 논의하였다. 또한 웹 서비스 기본 구조가 갖춰짐에 따라 향후 AI 모델 고도화에 집중하기로 하였다.

향후 계획

1. 박종준 팀원은 중간보고서 작성 및 일정표를 정리하기로 하였다.

2. 이종혁 팀장, 이병곤 팀원, 백준하 팀원은 인공지능 모델을 조사하고, 교수님 피드백을 적용할 수 있는 방안을 탐색하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 15. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">AI 모델 변경 및 요약 기능 개선과 GPT API 활용 방안 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 백준하 팀원은 요약 성능 향상을 위해 기존 KoBART 모델에서 Qwen 모델로 변경하였으며, 한국어 처리 능력이 향상된 것을 확인하였다. 또한 교수님의 피드백을 반영하여 시간대별로 내용을 분할하는 타임라인 청킹 기법을 적용하였다.

2. 이종혁 팀장은 Whisper를 활용하여 음성을 텍스트로 변환하고, 전처리 및 분할 과정을 거쳐 GPT API를 통해 학습용 요약을 생성하는 구조를 구축하였다. 이를 통해 요약 결과의 품질이 크게 향상됨을 확인하였다.
GPT API 사용 결과, 약 7분 분량의 영상을 2회 요약하는 데 약 $0.07 정도의 비용이 발생하며 비교적 저렴한 수준임을 확인하였다. 다만 GPT API는 클로즈드 API로 코드 및 모델이 공개되지 않으며, 유료 서비스라는 점에서 오픈소스 프로젝트 적용에 제한이 있음을 논의하였다. 또한 비용 문제 및 API 키 관리(보안)와 관련된 이슈도 함께 고려할 필요가 있음을 확인하였다.

3. 이병곤 팀원은 Whisper 모델을 base에서 small로 상향하여 음성 인식 정확도를 개선하였으나, 처리 시간이 증가함을 확인하였다. 또한 형태소 분석을 위해 kiwipiepy 라이브러리를 도입하였으나, 띄어쓰기 오류 등 전처리 과정에서 추가적인 수정이 필요함을 확인하였다.

향후 계획

1. 백준하 팀원은 AI 모델 학습을 지속적으로 진행하고, 발표 준비를 진행하기로 하였다.

2. 박종준 팀원은 프로젝트 발표용 PPT를 제작하여 발표 자료를 완성하기로 하였다.

3. 이종혁 팀장은 GPT API의 추가 활용 가능성을 검토하고, 대체 가능한 오픈소스 모델을 탐색하기로 하였다.

4. 이종혁 팀장과 이병곤 팀원은 중간보고서 작성을 진행하여 프로젝트 문서화를 보완하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 16. (21:10 ~ 21:40)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 진행 상황 점검 및 발표 자료 보완과 향후 개발 방향 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 회의 내용
1) 각 부서의 팀원들이 프로젝트 구현 현황을 한글 문서로 정리하고, 이를 바탕으로 박종준 팀원이 PPT를 제작하여 전체 내용을 점검하였다. 또한 발표 자료의 부족한 부분과 보완이 필요한 사항에 대해 논의하였다.

2) 현재 프로젝트의 개발 방향이 팀원별로 다르게 진행되고 있어, 다양한 방향을 검토 중이며 금요일 발표 이후 교수님 피드백을 반영하여 최종 개발 방향을 결정하기로 하였다.

2. 현재 개발 진행 상황
1) AI 요약 기능 로딩 화면 개선
- 강의 입력 시 유튜브 썸네일과 함께 분석 중 화면이 표시되도록 개선됨

2) 데이터 전처리 기능 개발 진행 중
- Kiwi 형태소 분석기를 활용하여 텍스트 정제 및 띄어쓰기 교정 기능 개발 중 (정확도 개선 필요)

3) AI 모델 및 파이프라인 고도화
- Qwen 기반 모델 적용 및 타임라인 Chunking 구조 도입
- 음성 → 텍스트 → 청킹 → 요약까지 이어지는 파이프라인 통합 테스트 완료

4) 히스토리 및 DB 기능 강화
- 강의 요약 결과를 DB에 저장하고 사용자별로 관리 가능하도록 구현
- 히스토리 기능을 통해 이전 학습 내용 재확인 가능

5) GPT 기반 요약 구조 개선
- 단순 요약에서 벗어나 "핵심 요약 / 개념 / 시험 포인트" 구조로 개선
- 다만 외부 API 의존성과 비용 문제 존재

3. 향후 계획

1) 이병곤 팀원은 강의 요약 및 문제 생성 알고리즘 개발을 위한 데이터 전처리 기능을 고도화하기로 하였다.

2) 백준하 팀원은 AI 모델 학습 및 파인튜닝을 지속적으로 진행하고, 멀티모달(텍스트+이미지) 처리 가능성에 대해 추가적으로 연구하기로 하였다.

3) 이종혁 팀장은 GPT API를 활용한 퀴즈 기능 구현을 검토하고, 중간보고서 작성을 병행하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 20. (13:00 ~ 14:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td colspan="2">전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 기능 구현 현황 점검 및 향후 개발 계획 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">회의 내용

1. 백준하 팀원은 역사적 시각 자료를 인식하면 해당 시간대의 영상 화면을 캡처하여 요약하는 기능을 테스트하였다.

2. 박종준 팀원은 화면 내에서 영상이 재생되지 않던 오류를 해결하였으며, 타임라인 생성 기능은 아직 구현 중임.

3. 이병곤 팀원은 Whisper 모델의 체급을 Medium으로 올렸으나 처리 시간문제로 인해 Base Small 모델 사용을 고려 중이다. 또한 GPT API를 연동하여 본문 텍스트를 기반으로 빈칸 채우기 형태의 퀴즈를 자동 생성하는 기능을 구현하였다.

향후 계획

1) 이종혁 팀장은 작성 중인 중간보고서를 보완하고 본인의 코드를 구글 드라이브에 업로드하기로 하였다. 또한 GPT API를 활용한 퀴즈 기능 구현을 검토하고, 중간보고서 작성을 병행하기로 하였다.

2) 모든 팀원은 금요일 전까지 프로젝트 진행 중 발생한 의문점과 교수님께 질문할 사항을 정리하여 전용 질문 방에 업로드하고, 업데이트된 코드를 다운로드 하고 개발해 나갈 예정이다.

3) 박종준 팀원은 토요일 오전까지 미완성된 타임라인 추가 개발 작업을 진행하기로 하였다.

4) 이병곤 팀원은 강의 요약 및 문제 생성 알고리즘 개발을 위한 데이터 전처리 기능을 고도화하기로 하였다.

5) 백준하 팀원은 AI 모델 학습 및 파인튜닝을 지속적으로 진행하고, 멀티모달(텍스트+이미지) 처리 가능성에 대해 추가적으로 연구하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="4">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 27. (16:00 ~ 17:00)</td><td>회의장소</td><td>디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td>전 공</td><td colspan="2">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="2">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="4">중간 보고서 작성 프로세스 개선 및 교수님 피드백을 반영한 AI 개발 방향성 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="4">1. 중간보고서 작성 과정에서 초안 내용의 부실로 인해 이종혁 팀장이 새벽까지 전면 재작성하는 비효율이 발생하였음을 확인하였다. 또한, 교수님 면담 시 기능 구현에 대한 팀원들의 참여가 다소 부족했다는 피드백이 있어, 향후 문서 작성 시에는 보고서의 작성 형식을 명확히 하고 팀원 간 교차 검토를 필수로 진행하는 등 협업 프로세스에 대한 개선 필요성을 논의하였다.

2. 완성된 결과물만 보여주기보다는 음성 인식(STT) 및 데이터 전처리 등 중간 기술적 과정을 시각적으로 명확히 보여주어야 한다는 교수님의 피드백을 확인하였다. 이에 따라 강의 요약 기능과 퀴즈는 자체적으로 직접 개발하고, 사용자의 퀴즈 오답과 이해도를 분석해 주는 맞춤형 피드백 제공 기능은 API를 활용하는 방향으로 차별성 확보 방안을 논의하였다.

3. 서비스 운영에 있어서 강의 요약 기능은 무료로 제공하되 맞춤형 문제 생성 및 피드백 제공 기능은 유료로 전환하는 비즈니스 모델을 검토하였다. 또한 새로운 기능 구현은 당장 결과물에 큰 차이가 없을 것으로 판단되어 보류하였으며, 중간보고서 발표 전까지는 추가 개발을 멈추고 기존 회의록 취합, 보고서 핵심 파트 보완 및 PPT 제작에 집중하기로 합의하였다.

향후계획

1. 이종혁 팀장은 보고서의 핵심인 연구 범위, 가설, 결론 파트를 집중적으로 수정 및 작성하여 문서의 완성도를 높이기로 하였다.

2. 이병곤 팀원은 소프트웨어 기자재 내역 및 기술 변경표를 작성하고, 트랜스포머 등 기술 모델 개발 관련 내용을 조사하기로 하였다.

3. 백준하 팀원은 중간보고서의 전반적인 흐름을 검토하여 문맥을 다듬고, 프롬프트 관련 코드 정리와 함께 이번 주 프로젝트 발표를 전담하기로 하였다.

4. 박종준 팀원은 중간보고서 내 추진 일정표, 목차, 전체 흐름도를 수정 보완하고, 프로젝트 발표를 위한 PPT 제작을 기한 내 완료하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 28. (21:00 ~ 22:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td>전 공</td><td colspan="3">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">중간보고서 작성 프로세스 개선 및 교수님 피드백을 반영한 AI 개발 방향성 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 3번(기대 효과)부터 7번 항목까지는 기존 작성 내용을 유지하되 오타를 교정하고, 8번(결론 및 요약) 항목에는 프로그램 결과물 캡처 등 시각 자료를 추가로 보충하기로 하였다.

2. 보고서 내 일정표의 깨진 표 양식을 수정하고, 잘못 기재된 전화번호 오타를 정정하여 전반적인 문서의 완성도를 높이기로 확인하였다.

3. 프로젝트의 차별성을 위해 외부 API 의존도를 낮추고, 파이토치와 트랜스포머 모델을 직접 활용하여 퀴즈 생성 등 핵심 기능을 자체 개발하는 방향으로 목표를 재설정하였다.

향후계획

1. 이종혁 팀장은 보고서의 핵심인 연구 범위, 가설, 결론 파트를 집중적으로 수정 및 작성하고, 최종적으로 보고서 전체 내용을 다듬어 문서를 완성하는 역할을 수행하기로 하였다.

2. 이병곤 팀원은 파이토치 및 트랜스포머 기술의 프로젝트 적용 방안을 심층적으로 조사하고, 소프트웨어 기자재 내역 및 기술 변경표를 작성하여 관련 내용을 보고서에 반영하기로 하였다.

3. 백준하 팀원은 중간보고서 초안을 전체적으로 재검토하여 1번과 2번 파트 등의 어색한 문맥을 다듬고 발표를 준비하기로 하였다.

4. 박종준 팀원은 프로젝트 발표용 PPT에 들어갈 시각 자료(결과물 캡처, 모델 동작 화면 등)와 PPT를 수요일 오후까지 준비하기로 하였다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">회 의 록</th></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="5">CapsRock</td></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026. 04. 29. (21:00 ~ 22:00)</td><td>회의장소</td><td colspan="2">디스코드 온라인 회의</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참석자 명단
(인원 및 성명)</td><td rowspan="5">4명</td><td>전 공</td><td colspan="3">성 명</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이종혁 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">이병곤 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">백준하 (서명)</td></tr>
<tr><td>인공지능소프트웨어</td><td colspan="3">박종준 (서명)</td></tr>
<tr><td>회의 안건</td><td colspan="5">프로젝트 PPT 최종 검토 및 제출 논의</td></tr>
<tr><td>회 의 내 용
(결과)</td><td colspan="5">1. 보고서 및 PPT에 포함될 예시 사진이 부족하다는 점을 파악하고, 회의 직후 프로그램을 실행하여 필요한 결과 화면을 캡처한 뒤 공유하기로 하였다.

2. PPT 3페이지의 연구 배경 설명 문체와 관련하여, 문장 끝을 '판단', '접함' 등의 개조식(음슴체)으로 통일하여 발표 자료의 가독성을 높이기로 합의하였다.

3. PPT 레이아웃 및 목차 배치를 전반적으로 점검하였다. 9페이지의 1번 항목('입력') 내용에 줄바꿈을 적용하여 시각적으로 정돈하고, 결론 파트는 결과 분석 직후인 5번과 6번 목차 사이에 배치하는 것이 흐름상 자연스럽다고 판단하여 수정하기로 하였다.

4. PPT 11페이지와 12페이지의 내용 중복 및 어휘를 검토하였다. 두 페이지에 동일하게 기재된 '내용 기반 학습 피드백/연결 기능 구현' 항목을 수정하고, 11페이지의 '탓에'라는 표현을 '오디오 기반 분석으로 인한', '텍스트 중심으로 인한' 등 보다 문맥에 적절한 어휘로 순화하기로 하였다.

향후 계획

1. 회의록 수정 사항을 당일 밤까지 최종 반영하고, 완성된 회의록 초안을 디스코드 및 에델바이스에 우선 공유하기로 하였다.

2. 수정 사항이 반영된 최종 PPT 파일을 최대한 신속하게 수합하여 전달하기로 하였다.</td></tr>
</table>